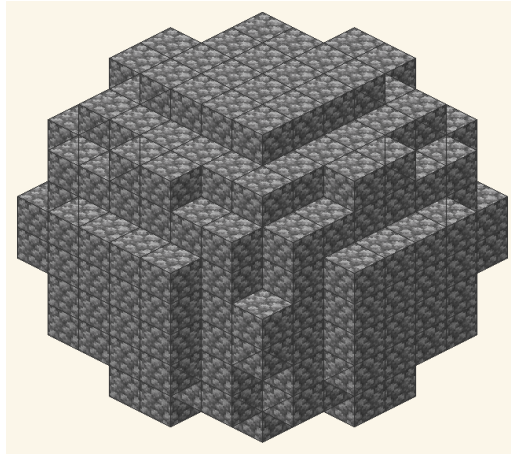


Block Round

수업 지도안

고등학교 3 학년 (고 3)

대한민국 고등학교 3 학년 학생들에게 *Block Round* 생성기를 소개하는 5 차시 수업 시퀀스입니다. 기하 (해석기하), 컴퓨팅 사고, 디지털 리터러시, 그리고 마인크래프트 게임 안에서의 건축을 하나의 문제 주위로 결합합니다: 어떻게 연속 곡면을 유한한 복셀 격자 위에 표현하고, 그 표현을 우리나라 청소년들에게 가장 친숙한 디지털 우주 안에서 건축 가능한 구조로 옮길 것인가?



Block Round 로 복셀화된 지름 10 의 구로, 마인크래프트의 *cobblestone* (등근돌) 텍스처로 렌더링하였습니다.

통합 영역: 수학 · 국어 (디지털 예술, 디자인) · 정보 · 디지털 리터러시 · 게임 교육

정렬: 2022 개정 교육과정 — 고등학교 · 「기하」, 「미적분 II」, 「대수」 · 대학수학능력시험 (수능) · KMO/KOI · 마인크래프트 에듀케이션

목차

1	개관과 맥락	6
2	교육적 정당화	7
3	학습 목표	9
3.1	성취 목표	10
3.2	세부 목표	10
4	2022 개정 교육과정과의 정렬	11
4.1	수능과의 연결	12
4.2	디지털 리터러시 정책 정렬	12
5	학습 내용	13
5.1	개념적 내용	13
5.2	절차적 내용	13
5.3	태도적 내용	14
5.4	렌더링 모드와 알고리즘의 다양성	14
5.5	블록 텍스트: Block Round 의 차별점	15
6	선수 학습	15
7	자원과 자료	16
7.1	디지털 자원	16
7.2	아날로그 자원	16
7.3	교과서와 EBS	16
7.4	Block Round 접근	17
8	한국 교육 현장의 다양성에 따른 적용	17
8.1	수도권/광역시 일반고등학교	17
8.2	중소도시 / 군 단위 일반고	17
8.3	특수목적고 / 마이스터고 / 자율형 사립고	18
8.4	농산어촌·도서벽지 학교	18
8.5	다문화 학생 비율이 높은 학교	18
8.6	학생수 급감 지역 학교 (지방소멸 위험지역)	18
8.7	방송통신고 / 평생교육 시설 / 검정고시 학원	19
8.8	2 시간 블록 시간표 변형 (100 분 단위)	19
8.9	시·도 교육청 교육과정과의 연계	19
8.10	온라인·원격 학습 환경	20
9	수업 시퀀스	20
9.1	1 차시 — “게임은 어떻게 구로 구를 그릴까?”	20
9.2	2 차시 — “세 알고리즘, 세 도면, 세 건축 계획”	23

9.3	3 차시 — “타원에서 타원체로: 3 차원”	26
9.4	4 차시 — “인벤토리 산술: 스택, 더블 체스트, 명령어”	30
9.5	5 차시 — “실제 건축: Block Round 에서 마인크래프트로”	32
10	평가	35
10.1	진단 평가	35
10.2	형성 평가	35
10.3	총괄 평가	35
10.4	평가 루브릭	36
10.5	성적 환산	36
10.6	학생부 종합 전형과의 연결	36
11	한국 수학·정보 교육 생태계와의 연계	36
11.1	KMO — 한국수학올림피아드	37
11.2	KOI — 한국정보올림피아드	37
11.3	영재교육 시스템	37
11.4	허준이 (June Huh) 와 한국 수학의 자존감	37
11.5	한국 수학 연구 기관	38
11.6	마인크래프트 에듀케이션 에디션 (한국 마이크로소프트 + 교육부 협력)	38
11.7	한국 마인크래프트 커뮤니티와 voxel 아키텍처	38
11.8	민족수학과 자기주도학습	38
11.9	교원 양성과 PROFMAT 등가	38
12	학제간 연계	39
12.1	미술·국어와의 연계	39
12.2	물리·정보와의 연계	39
12.3	「정보과」와의 연계 (2022 개정 교육과정 정보과 강화)	39
12.4	역사·한국지리와의 연계	40
12.5	한국지리·환경과의 연계	40
12.6	공학과와의 연계 (마이스터고·특성화고 통합과정)	40
13	참고문헌	40
13.1	한국 수학교육과 교육학	40
13.2	국제 수학교육 (한국어 번역본 활용 가능)	41
13.3	게임·마인크래프트와 한국 교육 연구	41
13.4	공식 문서와 법령	42
13.5	기술 참고문헌	42
13.6	한국 수학 관련	42
A	Block Round 라이브 시연 시나리오	43
A.1	시작과 2D 모드	43
A.2	블록 텍스트처	43
A.3	타원	44

A.4	3D 모드, 구와 타원체	44
A.5	마인크래프트로 내보내기	44
B	연습 문제	45
C	컴퓨터실 없는 학교를 위한 적용	48
C.1	차시별 대체	48
C.2	보조 자료	48
C.3	지역 지혜의 활용	48
D	교사를 위한 기술 용어집	50
E	튜토리얼: Litematica 로 Block Round 에서 마인크래프트로	52
E.1	사전 요구 사항	52
E.2	단계 1: Block Round 에서 내보내기	52
E.3	단계 2: Litematica 설치	52
E.4	단계 3: 스키매틱 임포트	52
E.5	단계 4: 짓기	53
E.6	단계 5: 확인	53
E.7	흔한 문제 해결	53

1. 개관과 맥락

교과목	수학 (예술, 정보, 공학, 역사, 지리와의 강한 학제간 연계).
학교급과 학년	고등학교 3 학년 (고 3, 일반고등학교 / 자율형 사립고 / 외국어고 / 과학고 / 특성화고 등). 2 학년과 방송통신고등학교 (방통고) 에도 적용 가능.
대상 학교 유형	주간 일반고, 야간 일반고, 방송통신고, 진로집중과정, 산업수요맞춤형고 (마이스터고 및 특성화고 통합과정) 통합형 직업교육.
수업 시수	50 분 5 차시 (수업 250 분) + 선택적 과외 활동. 100 분 블록 시간표 변형은 §8에서 설명.
핵심 자원	Block Round — 무료 웹 애플리케이션, 가입 불필요, 서버 없음, 브라우저에서 오프라인 실행 (PWA). 「개인정보 보호법」(PIPA) 준수: 개인정보 수집·전송하지 않음. 저가 스마트폰에서도 실행 가능 — 자바 불필요, 마인크래프트 설치 불필요.
2022 개정 교육과정 영역	「기하」(원, 타원, 쌍곡선, 포물선, 공간도형) · 「미적분 II」(적분과 입체도형의 부피) · 「대수」(벡터 옵션) · 「정보과」(인공지능 수학 연계).
선택과목 연결	일반선택: 대수, 미적분 I/II, 확률과 통계, 기하. 진로선택: 인공지능 수학, 직무 수학, 경제 수학. 융합선택: 수학과제 탐구, 실용 통계, 수학과 문화. 학생부 종합 전형의 탐구 활동에도 적합.
연계 활동	한국수학올림피아드 (KMO — 대한수학회) · 한국정보올림피아드 (KOI) · 과학전람회 · 자유학기제 (중 3 적용 가능) · 마인크래프트 에듀케이션 에디션 (한국 마이크로소프트 + 교육부 협력).
선수 학습	좌표평면; 원의 방정식 (고 1 「공통수학 2」); 입체도형의 부피와 표면적 (중 3·고 2); 함수의 개념; 비례와 백분율. 마인크래프트 사용 경험 (권장하나 필수 아님; Block Round 소프트웨어 자체는 게임 없이 작동).
교사 사전 준비	Block Round 사전 탐구 20 분; docs_math/Block_Round_Math_ko-KR.pdf (한국어 기술 문서) 읽기; 선택적으로 마인크래프트 자바 에디션의 <code>/fill</code> , <code>/clone</code> , <code>//sphere</code> 명령어 표면적 접촉.

대한민국 고등학교의 다양성

이 시퀀스는 한국 고등학교 교육의 다층적 맥락을 위해 설계되었습니다: 서울/부산/인천/광주/대구/대전 등 수도권과 광역시의 일반고; 외국어고, 과학고 같은 특수목적고 (특목고); 마이스터고와 특성화고; 자율형 사립고 (자사고); 강원·전남·제주 등 농산어촌·도서벽지의 작은 학교; 다문화 학생 비율이 높은 안산·시흥·화성 지역의 학교; 방송통신고와 평생교육 시설. 각 맥락마다 §8에서 구체적인 조정안을 제시합니다. Block Round 가 선택된 이유는 이 모든 환경에 작동하기 때문입니다: 저가 스마트폰에서 실행되고, 첫 로딩 이후 인터넷이 필요 없으며 (PWA), 가입이나 주민등록번호도 요구하지 않고, 「개인정보 보호법」(PIPA, 2011 년 시행, 2023 년 개정) 의 요건에 따라 개인정보를 수집하지 않습니다.

왜 마인크래프트를 매개로 삼는가

마인크래프트는 역사상 가장 많이 팔린 비디오 게임입니다 (3 억 부 이상). 한국에서는 2014 년 무렵부터 청소년 사이에 강한 영향력을 행사하며, 양띵·우왁굳·풍월랑·침착맨 같은 유명 스트리머들이 마인크래프트 콘텐츠를 통해 청소년 문화에 큰 발자국을 남겼습니다. 샌드박스 네트워크와 같은 한국 콘텐츠 제작사는 마인크래프트 교육 영상의 매니지먼트를 담당하고 있습니다. 한국정보화진흥원 (NIA) 의 「청소년 인터넷 이용실태조사」와 통계청 자료에 의하면 마인크래프트는 지속적으로 한국 10 대 청소년이 가장 많이 즐기는 게임 중 하나로 나타납니다. 마인크래프트를 모티프로 삼는 것은 유행 따라가기가 아닙니다. 한국 청소년이 이미 살고 있고, 이미 기하를 실천하는 공간을 인정하는 것입니다.

2. 교육적 정당화

대한민국 고 3 수학 수업에서 Block Round 를 교수학습 도구로 선택한 이유는 한국 현대 교육의 **다섯 가지** 요구에 부합하기 때문입니다: 형식적 수학과 디지털 문화의 통합 (2022 개정 교육과정 「디지털 새싹 교실」 정책); 추상적 지식을 학생에게 의미 있는 실천으로 맥락화; 입체도형의 부피와 좌표공간 함수 같은 수능 출제 빈도가 높은 항목 준비; 「기하」와 「미적분 II」 선택과목과의 연계; 그리고 청소년 문화 모티프인 마인크래프트를 동기 부여의 다리로 활용하되 수학적 엄밀성은 잃지 않는 것.

복셀 아트는 한국 현대 청소년 상상력의 중심에 자리잡고 있습니다. 2009 년 스웨덴 출신 Markus Persson 이 만들었고 2014 년 마이크로소프트가 25 억 달러에 인수했으며, 현재 「마인크래프트 에듀케이션」 에디션을 통해 학교에서도 활용되는 이 게임은 한국 청소년에게 가장 폭넓게 통용되는 디지털 문화 코드입니다. 복셀 건축을 출발점으로 삼으면 친숙한 놀이 전통이 진정한 수학 문제로 변모합니다: $\mathbb{R}^3$ 위에 해석적으로 정의된 형태를 $1 \times 1 \times 1$ 블록의 이산 격자 위에서 어떻게 기술할 것인가. 매일 마인크래프트 서버 안에서 둥근 농장이나 돔을 짓고 있는 학

생은 자신이 직관으로 하던 일에 정식 이름이 있다는 사실을 깨닫게 됩니다: 복셀화, 이산 래스터화, 타원체의 음함수 방정식.

이러한 교수학적 움직임은 한국 교육의 다섯 가지 전통과 대화합니다:

- **율곡 이이** (栗谷 李珥, 1536–1584, 「격몽요결」). 학생 스스로의 의지와 자기주도학습 (셀프-디렉티드 러닝) 의 동아시아 전통. 한국 사교육 문화에서 매우 강조되는 자기주도학습 개념은 Block Round 의 실험적 접근—학생이 알고리즘을 직접 비교하고 선택하는 활동—에 직접 부합합니다.
- **정약용** (茶山 丁若鏞, 1762–1836). 조선 후기 실학자로 수학과 측량을 포함한 박학을 추구했으며, 마테오 리치의 「기하원본」을 한역하였습니다. 수원화성을 기하학적 모듈 단위로 설계한 것은 voxel 사고와 직접 통합니다. 정약용의 실학 정신, 곧 이용후생과 실용주의 교육은 Block Round 의 「만들면서 배우는」 접근에 직접 연결됩니다.
- **안창호** (島山 安昌浩, 1878–1938). 흥사단을 통한 자기개조와 시민교육. 인격과 책임의 교육은 마인크래프트 서버에서의 디지털 윤리 (그리핑 방지, 협력 건축) 와 결합됩니다.
- **Vygotsky 의 근접발달영역 (ZPD)**. 한국 수학교육 연구에서 광범위하게 인용되는 비계 (scaffolding) 개념. Block Round 는 학생이 혼자서 어려운 추상을 만나기 직전에 시각적 지원을 제공하여, 교사와 또래의 매개가 들어갈 「황금 구간」을 만듭니다. 한국 수학교육학회와 대한수학교육학회 연구자들 (신선우, 박만구, 황선욱) 이 강조하는 사고 표상의 전환이 핵심 메커니즘입니다.
- **Bruner 의 발견 학습 모형**. 한국 수학 교과서 (2015 개정 및 2022 개정) 에 깊이 영향을 미친 발견 학습은 Block Round 에서 그대로 구현됩니다: 학생이 세 가지 알고리즘의 결과를 스스로 비교 발견하고, 그 후에 교사가 형식적 정의를 도입합니다.

소프트웨어의 존재 자체가 정확한 인식적 기능을 수행합니다: 대수를 대체하는 것이 아니라, 경쟁하는 수학적 정의의 차이를 구체화합니다. 세 알고리즘은 같은 대상—이산적 원—에 대한 세 가지 수학적으로 구분된 정의에 해당하며, 그림 1에서 보듯 시각적으로 명백히 다른 도면을 만들어 냅니다. 학생은 자신의 눈으로 정의가 중요하다는 사실을 인식하며, 동시에 결과가 추상에 머무르지 않음을 깨닫습니다: 학생은 그것을 블록 단위로 마인크래프트 안에서 실제로 지을 수 있습니다.

형평성과 한국 학교 현실

Block Round 의 선택은 한국 교육 환경의 구체적 형평성 문제에도 응답합니다. 한국교육개발원 (KEDI) 과 통계청의 자료에 의하면, 한국의 학교 ICT 보급률은 OECD 상위권이지만 학교 간·지역 간 격차가 여전히 존재합니다 (예: 강원도 산간, 전남 도서 지역, 학생수 100 명 미만의 농어촌 학교). 반면 청

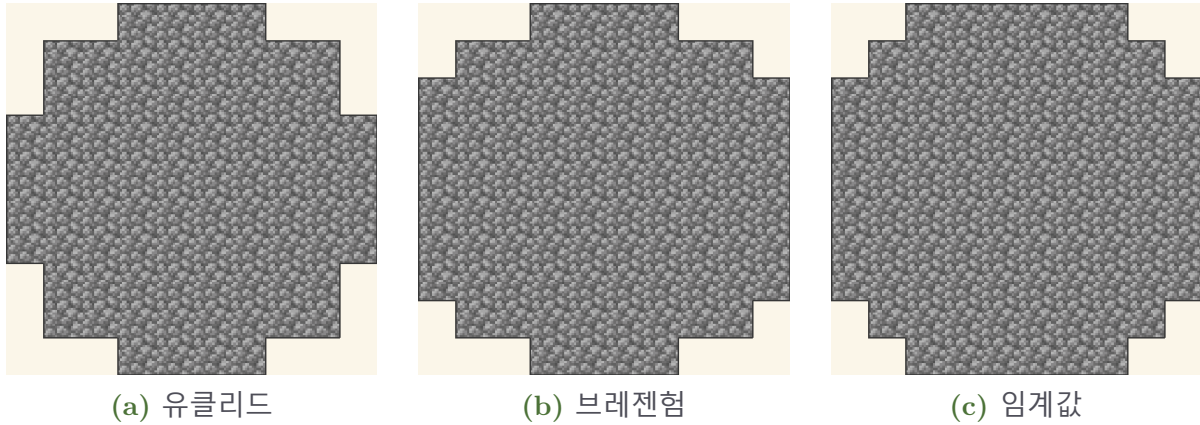


Figure 1: 같은 지름 10 의 원이 세 가지 포함 기준에 따라 마인크래프트의 *cobblestone* (동근돌) 텍스처로 렌더링되었습니다. 모서리 셀, 줄 사이의 전환, 동서남북 점들이 알고리즘마다 어떻게 달라지는지 살펴보세요 — 세 응답 모두 각자의 기준 아래에서 수학적으로 옳습니다. 마인크래프트 건축 계획으로 보면 세 가지가 모두 다른 도면입니다.

소년의 스마트폰 보유율은 95% 이상으로 매우 높습니다 (NIA 조사). Block Round 는 정확히 이런 환경을 위해 설계되었습니다: 저가 스마트폰에서 작동하고, 상시 인터넷이 필요 없으며, 가입도 필요 없습니다. 필요시 부록 C에 전적으로 아날로그 진행 방식 (모눈종이만 사용) 도 제공합니다. 마인크래프트 자체 또한 모바일 베드락 에디션이 약 7,900 원에 판매되어 매우 접근성이 높습니다: 학생이 수업에서 Block Round 로 시작해 집에서 마인크래프트로 이어갈 수 있습니다.

연구: 한국 교육에서의 마인크래프트

한국에서의 마인크래프트 교육 활용은 점점 확대되고 있습니다. 한국교육학술정보원 (KERIS), 한국교육개발원 (KEDI) 의 디지털 교육 보고서, 그리고 SW 교육 의무화 이후 「인공지능 수학」 「정보과」 교과 시범 운영 학교들에서 마인크래프트 에듀케이션 에디션의 활용 사례가 점차 축적되고 있습니다. 「샌드박스 네트워크」 같은 콘텐츠 회사는 마인크래프트 교육 영상의 제작·유통을 담당하며, 일부 시·도 교육청 (특히 서울, 경기) 은 「디지털 새싹 교실」 사업의 일환으로 마인크래프트 에듀케이션 활동을 시범 운영하고 있습니다. 마인크래프트 에듀케이션 에디션은 Microsoft 365 Education A1/A3 라이선스로 학교에서 무상 이용 가능합니다 (한국 마이크로소프트 + 교육부 협력). 이 시퀀스는 이러한 전통을 보완합니다: Block Round 를 마인크래프트로 가는 다리로 활용하여, 수업 중에 게임 설치 (라이선스, 자바, MS 계정 요구 사항) 를 면제합니다.

3. 학습 목표

3.1 성취 목표

학생들은 **이해하고, 비교하고, 활용하고, 건축으로 옮길** 수 있어야 합니다 — 원, 타원, 타원체의 형식적 정의를 텍스트처가 있는 이산 복셀 격자에서의 셀 포함 기준으로 다루며, 이 도형들의 음함수 방정식을 동원하여 마인크래프트 안에서 건축 가능한 자작 시각 작품을 설명, 예측, 변형, 제작할 수 있어야 합니다. 한국 시각 문화유산 (단청, 보자기 조각보, 한옥 모듈식 건축, 한국 단색화) 과 한국 수학 전통의 대화를 통해 이루어집니다. 다양한 유효 응답의 인식은 **허준이 (June Huh)** 교수가 2022 년 한국 출신 최초로 필즈상을 수상한 한국 수학계의 상징적 사건과 연결됩니다 — 허준이의 사례는 비범한 학교 성적이 아니더라도 세계 최정상 수학자로 성장할 수 있다는 메시지를 한국 사교육 입시 중심 문화에 대한 영감으로 전합니다. 동시에 한국 마인크래프트 커뮤니티는 매일 공간 기하를 실천하면서도 이를 명시적으로 명명하지 않습니다.

3.2 세부 목표

인지적 (개념적):

- 음함수 방정식 $\left(\frac{x}{r_x}\right)^2 + \left(\frac{y}{r_y}\right)^2 = 1$ 을 원 $x^2 + y^2 = r^2$ 을 포함하는 일반형으로 인식;
- 세 가지 구별되는 포함 기준 (중심점 거리, 브레젠햄의 중간점, 모서리 덮음) 이 서로 다른 셀 집합을 만들어 낸다는 사실 인식 — 그림 1에서 이미 본 바와 같이;
- 2D 방정식에서 타원체의 3D 방정식으로의 전이를 이해하고 부피 계산 $V = \frac{4}{3}\pi r_x r_y r_z$ 과 연결 (수능「수학영역」의 미적분/기하 선택 빈출 주제);
- 입체를 평면으로 자르는 것을 복셀 좌표에 적용된 선형 부등식으로 해석;
- 마인크래프트 인벤토리 산술 (스택 64 개, 단상자 27 슬롯, 더블 체스트 54 슬롯) 을 올림 나눗셈과 몫과 나머지 표현의 구체적 응용으로 이해;
- `/clone` 을 통해 한 팔분원으로부터 완전한 구를 구축하는 대칭 (반사, 회전) 을 인식.

절차적:

- Block Round 의 인터페이스를 2D 와 3D 두 모드에서 조작하고 PNG 이미지와 `.schem` 스키매틱으로 출력;
- 모눈종이 위에 유클리드 기준으로 원의 이산 근사를 손으로 그리고 소프트웨어 결과와 대조;

- 셀을 세어 이산 면적/부피를 계산하고 연속 면적/부피와 비교하며 상대 오차로 표현;
- 원, 타원, 타원체를 결합한 자작 도형을 수학적 근거로 구성하고 블록 유형별 개수와 더블 체스트 수를 미리 예측;
- Block Round 가 내보낸 스키매틱을 Litematica 또는 Schematica (마인크래프트 모드) 에 임포트하여 게임 안에서 실제로 짓기;
- 한 팔분원을 `/clone`으로 반사하여 완전한 구를 만드는 명령어 시퀀스 작성.

태도적:

- 마인크래프트 서버 빌더 팀을 본떠 짝 활동·모둠 활동을 통해 협동;
- 미적 선택을 수학적으로 옹호 — 수능 국어와 학생부 종합 전형의 탐구 활동에서 직접 요구되는 역량;
- 실제 문제 (「우리 반 마인크래프트 서버에 석영 돔을 짓자」) 에 기술적으로 옳은 답이 둘 이상 있음을 인식;
- 한국 시각 문화유산, 전통 지혜, 현대 디지털 제작 (서버 빌더, 스트리머, 한국 마인크래프트 네트워크) 에서 수학적 참조를 발견;
- 디지털 윤리 발전: 동료 작업 존중, 재사용한 빌드의 출처 인용, 라이선스 개념 이해.

4. 2022 개정 교육과정과의 정렬

이 수업 시퀀스는 **2022 개정 초·중등 교육과정** (교육부 고시 제 2022-33 호, 2024년부터 단계적 시행: 고 1 은 2025, 고 2 는 2026, 고 3 은 2027) 의 핵심 역량과 직접 정렬됩니다.

기하 — 일반선택

원, 타원, 쌍곡선, 포물선의 **음함수 방정식**을 다루고 좌표공간에서의 점, 직선, 평면의 위치 관계를 다룹니다. 본 수업은 원과 타원 (2 차시), 공간도형과 구의 방정식 (3 차시) 을 직접 연결합니다.

미적분 II — 일반선택

적분과 **입체도형의 부피**, 회전체의 부피를 다룹니다. 본 수업의 §9.3는 타원체 부피 $V = \frac{4}{3}\pi r_x r_y r_z$ 의 이산 근사를 통해 적분의 직관적 이해를 보강합니다.

대수 — 일반선택

벡터, 행렬, 일차변환을 다룹니다. 본 수업의 §9.4 대칭 /clone 활동은 좌표 반사 ($\mathbb{Z}_2$ 군 = 팔분군의 부분군) 변환을 구체화합니다.

인공지능 수학 — 진로선택

데이터의 표현과 처리, 이미지 데이터, 이산화, 행렬과 벡터의 응용. 본 수업의 래스터화 활동은 이미지를 격자로 표현하는 AI 핵심 개념과 직접 연결됩니다.

교과 핵심 역량: 문제해결, 추론, 의사소통, 연결, 정보처리; 수학적 모델링 능력. 본 수업은 다섯 역량 모두를 다중적으로 동원합니다.

4.1 수능과의 연결

대학수학능력시험 (College Scholastic Ability Test, CSAT — 매년 11 월 셋째 주 목요일에 시행)의 수학영역은 학생이 확률과 통계, 미적분, 기하 중 하나를 선택해서 응시합니다. 이 중 미적분과 기하를 선택한 수험생에게는 다음 주제가 본 수업과 직접 관련됩니다:

- 기하: 원과 타원의 방정식 (포함 기준 = §9.1), 공간 좌표 (§9.3), 구의 방정식과 평면 (§9.3 자르기), 정사영 (§9.3 단면).
- 미적분: 적분을 통한 입체도형의 부피 ($V = \int \int \int dV$), 회전체의 부피 (구는 회전체!), 이산 합과 적분의 관계 (§9.3).

수능 출제 경향상 입체도형의 부피, 좌표공간 점·직선·평면의 관계는 매년 1~2 문항씩 출제되는 핵심 영역입니다. 정시와 수시 학생부 종합 전형 모두에서 평가됩니다.

4.2 디지털 리터러시 정책 정렬

「2022 개정 초·중등 교육과정 총론」에 따른 **디지털 리터러시 교육**과 「학교 교육과정 편성·운영 지침」의 AI 교육 강화 정책을 직접 반영합니다. 디지털 윤리 (자유 소프트웨어와 상용 소프트웨어의 라이선스; Mojang/Microsoft의 마인크래프트 에듀케이션 무상 교육 활용 허용), 개인정보 보호 (개인정보 보호법 PIPA, 2011년 시행, 2023년 개정; 정보통신망법; 청소년 보호법), 저작 창작 (5차시에서의

학생 작품 저작권), 디지털 시민의식 (마인크래프트 서버에서의 책임감, 그리핑·온라인 괴롭힘 예방) 을 모두 다룹니다.

5. 학습 내용

5.1 개념적 내용

- $\mathbb{R}^2$ 와 $\mathbb{R}^3$ 의 좌표계와 좌표공간; 셀의 중심 대 모서리.
- 원의 표준 방정식: $x^2 + y^2 = r^2$.
- 타원의 일반 음함수 방정식: $\left(\frac{x}{r_x}\right)^2 + \left(\frac{y}{r_y}\right)^2 = 1$.
- 포함의 부등식: 내부, 외부, 경계.
- 타원체와 구의 $\mathbb{R}^3$ 방정식.
- 타원체의 연속 부피: $V = \frac{4}{3}\pi r_x r_y r_z$.
- 공간 평면을 선형 부등식으로 (자르기 연산).
- 셀의 이웃 (2D 는 4-연결, 3D 는 6-연결).
- **마인크래프트 인벤토리 산술**: 스택 64 개; 단상자 (27 슬롯) 와 더블 체스트 (54 슬롯); 올림 나눗셈 $N_{\text{packs}} = \lceil N/64 \rceil$.
- **팔분 대칭**과 좌표 반사의 $\mathbb{Z}_2^3$ 군 (O_h 의 위수 8 부분군): `/clone`을 활용한 최적화된 건축에 응용.

5.2 절차적 내용

- 명시적 기준에 따른 모눈종이 위의 손 작도.
- Block Round 조작 (모드 전환, 슬라이더 조정, 알고리즘 선택, PNG 와 `.schem` 출력).
- 셀 수 세기를 통한 이산·연속 면적과 부피 비교.
- 결합 도형의 자작 구성 (복셀 아트의 기하학적 정초).
- Litematica/Schematica 에서 `.schem` импорт.

- 바닐라 명령어 `/fill`, `/clone`, `/setblock` 실행과 WorldEdit `//sphere`, `//hsphere`, `//ellipsoid`.
- 서버이별 모드 자원 채집 계획.

5.3 태도적 내용

- 짝과 모둠에서의 협력 작업.
- 논거 있는 주장 (수학으로 선택을 정당화).
- 디지털 윤리: 소프트웨어 라이선스 존중, 동료 작업 존중, 공유 마인크래프트 서버의 규칙 준수.
- 한국 전통 지혜와 현대 게이머 문화에 존재하는 수학적 참조를 가치 있게 인식.

5.4 렌더링 모드와 알고리즘의 다양성

알고리즘 변경 외에도 Block Round 는 같은 기하 도형에 대해 시각적으로 다른 결과를 만들어 내는 세 가지 렌더링 모드 (채움, 얇은, 두꺼운) 를 제공합니다 (그림 2). 마인크래프트에서 이들은 세 가지 다른 건축 유형에 대응합니다: 채움 구는 내부 블록을 모두 사용 (속이 채워진 *Stone* 돔); 얇은은 겉질만 보여줌 (방이나 박물관용 비어 있는 돔); 두꺼운은 얇은 모드가 남기는 대각선 틈새를 메움 (수중의 유리 또는 얼음 돔이 새지 않도록 만들기 위해 필수).

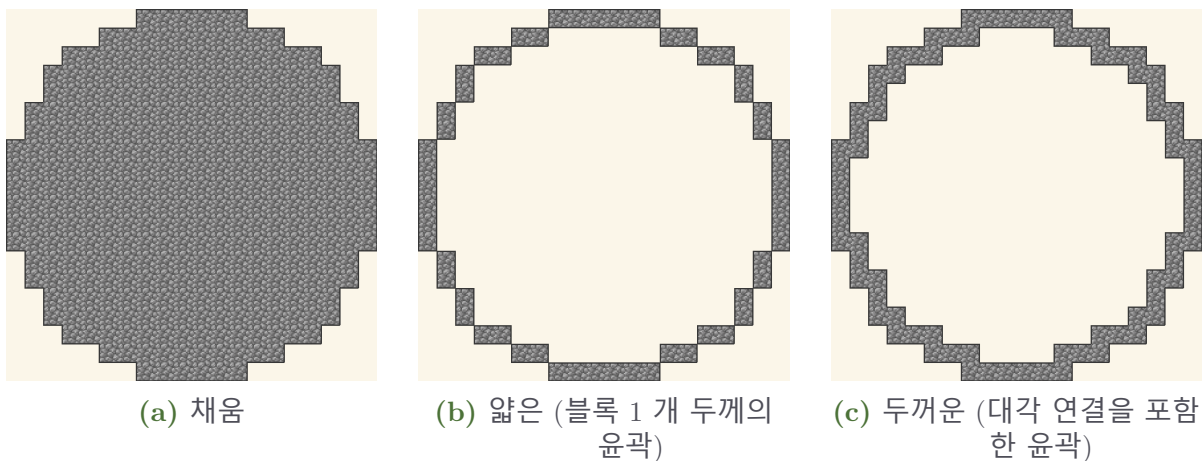
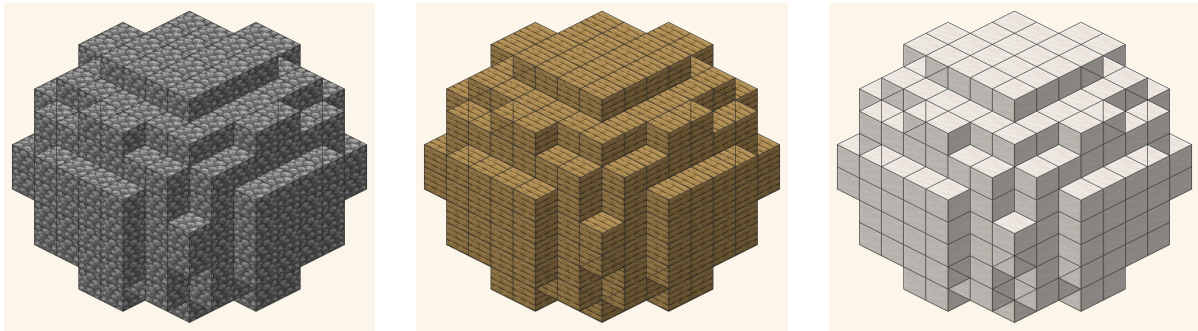


Figure 2: 같은 지름 20 의 유클리드 원에 대한 세 가지 렌더링 모드. 얇은 모드는 위상학적 이산 경계에 대응합니다; 두꺼운 모드는 대각선 45° 구멍을 피하기 위해 대각선에 블록을 추가합니다 — 정확히 수중 유리 돔에서 대각선 틈으로 물이 새는 마인크래프트의 실제 문제입니다.

5.5 블록 텍스처: Block Round 의 차별점

어떤 복셀을 놓을지의 수학은 텍스처와 무관하지만, Block Round 는 각 복셀을 마인크래프트의 정형화된 6 면 텍스처로 렌더링합니다. 지름 10 의 같은 구도 선택한 블록에 따라 시각적 성격이 완전히 바뀌며 (그림 3), 기반 알고리즘은 전혀 변경되지 않습니다. 이것이 핵심적인 교육 포인트입니다: 형태는 수학의 결과이고, 외관은 그 다음의 미적 결정입니다.



(a) Cobblestone

(b) Oak Planks

(c) Quartz Block

Figure 3: 지름 10 의 같은 구에 적용된 세 가지 마인크래프트 텍스처. 복셀화된 실루엣은 세 버전에서 동일합니다 — 수학이 바뀌지 않았기 때문입니다. 변한 것은 시각적 성격: *Cobblestone* 은 중세 성벽을 떠올리게 하고, *Oak Planks* 는 한옥 내부나 배 안 같으며, *Quartz Block* 은 현대적 사원처럼 보입니다.

6. 선수 학습

본 수업은 다음 내용에 대한 사전 학습을 가정합니다:

- 좌표평면과 좌표공간: 점 (x, y) 와 (x, y, z) 의 위치.
- 원의 표준 방정식 (「공통수학 2」내용).
- 다각형의 넓이와 원의 넓이; 정육면체, 각기둥, 원기둥의 부피 (중 3·고 2 내용).
- 함수의 개념: 정의역, 치역, 그래프.
- 비례와 백분율.
- 정수의 나눗셈 (몫과 나머지) (중학교 내용).

선택적 사전 지식 (필수는 아님): 마인크래프트 사용 경험. 본 수업은 전혀 마인크래프트를 해 본 적이 없는 학생 (드물지만 가능 — 특히 사교육이나 PC 방 접근이 제한된 학생) 도 완전히 따라올 수 있도록 의도적으로 설계되었습니다. 모

든 조작은 브라우저 안에서 자족적으로 작동하는 Block Round 안에서 이루어집니다.

학급이 위 필수 항목 중 결손을 보일 경우 (코로나 19 이후 한국교육과정평가원 (KICE) 및 OECD PISA 결과에서 일부 영역의 격차가 확인됨) — 1 차시에서 10분의 진단 평가 시간을 가집니다 (§9.1).

7. 자원과 자료

7.1 디지털 자원

- Block Round (학생 1 인당 1 개 또는 짝당 1 개);
- 프로젝터, HDMI 입력 TV 또는 디지털 칠판;
- 컴퓨터실 접근 또는 개인 스마트폰 사용 (BYOD — *Bring Your Own Device*) 또는 시·도 교육청 보급 태블릿;
- (선택, 5 차시) *Litematica* 또는 *Schematica* 모드가 설치된 마인크래프트 자바 에디션 또는 마인크래프트 에듀케이션 에디션; 또는 `/fill`과 `/clone`으로 바닐라 활용.

7.2 아날로그 자원

- 모눈종이 (1 cm), 학생당 2 장;
- 연필, 지우개, 30 cm 자;
- 색연필 또는 사인펜 (가능하면 풀빛 #5B8E3F 과 흙빛 #825432, Block Round 색상);
- 연습 문제지 (부록 B);
- 일반 칠판 또는 화이트보드.

7.3 교과서와 EBS

Block Round 는 학교 채택 교과서를 보완하지 대체하지 않습니다. 「2022 개정 교육과정」검정 교과서 중 본 수업 내용을 다루는 권장 출판사:

- 고등학교 기하 — 천재교육, 미래엔, 동아출판, 비상교육, 좋은책신사고, 지학사 (검정 교과서 6 종);

- 고등학교 미적분 II — 동일 출판사들;
- 고등학교 인공지능 수학 — 천재교육, 미래엔, 비상교육 등;
- 고등학교 정보 — 정보과 교과서 (천재교육, 미래엔, 동아출판 등);
- EBSi 수능특강「기하」, 「미적분」(EBS 는 한국 수능 학습의 표준 보조 자료);
- EBS 수학의 왕도, 수능 완성 시리즈.

원의 방정식, 이차곡선, 공간도형에 대한 단원은 본 수업과 직접 대화합니다. 특히 타일링, 덮음, 격자에서의 세기 문제 (검정 교과서에 자주 나옴) 는 용어만 다를 뿐 Block Round 의 핵심 문제와 거의 동일합니다.

7.4 Block Round 접근

선호 순서:

1. **교사가 직접 호스팅**하는 GitHub Pages 또는 학교 포털 (QR 코드로 칠판에 투사). 공개 버전: <https://vinisouza128.github.io/block-round/>.
2. **프로젝트 파일의 로컬 사본**을 컴퓨터실 폴더에 저장 후 `file://`로 실행.
3. **스마트폰 오프라인 (PWA)**: 인터넷에서 한 번 열면 브라우저가 앱을 설치.

8. 한국 교육 현장의 다양성에 따른 적용

한국의 고등학교는 다양합니다 — 학교 유형, 지역, 학생 구성, 시설 수준에서. 이 시퀀스는 그러한 다양성을 위해 설계되었으며, 각 맥락에 따른 변형을 제시합니다.

8.1 수도권/광역시 일반고등학교

서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산, 세종 등의 일반고. 일반적으로 컴퓨터실 (공동 사용), 디지털 칠판, Wi-Fi 가 충분히 갖춰져 있습니다. 많은 학교가 마인크래프트 에듀케이션 에디션을 학생에게 라이선스하므로, 5 차시는 그 안에서 통째로 진행할 수 있습니다. 시퀀스 전체를 컴퓨터실에서 가장 쉽게 구현할 수 있는 환경.

8.2 중소도시 / 군 단위 일반고

한국 대다수 시·군의 현실입니다. 컴퓨터실이 부분 가동 중일 수 있습니다. 학생의 개인 스마트폰을 사용하는 BYOD 모델을 권장하며, 짝별로 1 대씩 (총 학급당 15 20 대) 운용합니다. Block Round 는 2018 년 이후 출시된 *Android* 와 iPhone 에

서 편안하게 작동합니다. 마인크래프트 사용이 불가능하면 5 차시를 가상 명령어 (종이 + 효과 설명) 로 진행해도 개념 내용을 잃지 않습니다. 한국에서 **가장 빈도가 높은** 환경입니다.

8.3 특수목적고 / 마이스터고 / 자율형 사립고

외국어고 (외고), 과학고 (전국 20 여 개교), 한국과학영재학교 (KSA), 영재학교 (전국 8 개교), 예술고, 체육고, 마이스터고 (산업수요맞춤형고 50 여 개교 — IT, 반도체, 자동차, 게임 분야), 특성화고, 자율형 사립고 (자사고), 자율형 공립고. 시설이 매우 충실하고 학생의 ICT 활용 능력이 높습니다. 시퀀스는 자연스럽게 통합과정 (정보과, 디지털컴퓨터 통합, 게임 디자인) 과 결합됩니다. 2 차시 (브레젠험 알고리즘) 는 컴퓨터실에서 Python 구현으로 심화하기를 권장하며, 5 차시는 학교 서버에 실제 마인크래프트 자바 서버를 설치하여 협동 건축을 진행할 수 있습니다 — KSA, 영재학교, 마이스터고 (게임 콘텐츠과) 의 자율탐구 활동·동아리 활동과 직접 연계됩니다.

8.4 농산어촌·도서벽지 학교

강원도 산간, 전남 도서 (완도·신안·진도), 제주 일부, 학생수 100 명 미만의 작은 학교. 디지털 시설이 상대적으로 부족할 수 있지만 학생의 공간적 직관과 모듈식 사고력이 강한 경우가 많습니다 (예: 농작물 배치, 한옥 칸 단위 구조, 어선의 그물 격자, 산간의 다랑이 논 = 직접 voxel!). 아날로그 변형 (부록 C) 과 교사 1 대의 시연 기기를 권장합니다. 3 차시는 학생이 잘 아는 농가의 둥근 곡식 창고, 모듈식 비닐하우스, 한옥 구조 등을 활용해 몸으로 산 기하와 기호의 기하를 잇습니다.

8.5 다문화 학생 비율이 높은 학교

경기 안산, 시흥, 화성, 서울 영등포·구로 등 다문화 학생 비율이 높은 지역의 일반고. 「다문화학생 교육지원」정책 대상 학교. 다문화 가정 학생, 외국인 노동자 자녀, 북한이탈주민 자녀, 결혼이주여성 자녀 등이 함께 학습합니다. Block Round 는 시각 자료가 많고 한국어 텍스트가 적어 접근성이 좋습니다. 부록 활동에 다양한 문화 (몽골 게르의 둥근 천장, 베트남 모자의 원뿔, 우즈베키스탄 차도르 패턴 등) 를 반영해 학습의 문화 다양성을 자원으로 삼을 수 있습니다.

8.6 학생수 급감 지역 학교 (지방소멸 위험지역)

지방소멸 위험지역의 농어촌 학교, 학교 통폐합 대응 지역. 학급당 학생 수가 10 명 이하인 초소형 학교. 이 경우 개별화 (학생당 1 대) 학습이 가능하므로 Block Round 의 효과가 극대화됩니다. 통폐합으로 인한 학교 정체성 위기를 건축적 자

기 표현 (5 차시「우리 학교를 마인크래프트로 짓기」) 으로 전환하면 의미 있는 교과 활동이 됩니다.

8.7 방송통신고 / 평생교육 시설 / 검정고시 학원

방송통신고등학교 (방통고), 평생교육 시설, 학력인정 평생교육시설, 검정고시 학원 (Korean GED 등가). 성인 학습자 또는 학교 부적응 청소년의 대안 경로. Block Round 의 인터페이스가 친절하고 마인크래프트의 청소년 친화적 특성이 성인 학습자에게도 좋습니다 (대부분 자녀가 마인크래프트를 하므로 친숙). 각 활동을 20% 줄여 진행 (수업 시간이 학교보다 짧음) 하고, 긴 서술형 대신 토의 중심으로 변형하기를 권장합니다. 5 차시는 선택 활동으로 두고 14 차시를 핵심으로 잡습니다.

8.8 2 시간 블록 시간표 변형 (100 분 단위)

이중 모듈 시간표 학교 (마이스터고, 일부 자사고) 의 경우: 1+2 차시를 한 모듈, 3+4 차시를 다음 모듈, 5 차시는 단독 (50 분 혹은 100 분 또는 200 분 블록—실제 마인크래프트 건축 시간 확보). 총: 100 분 모듈 3 개 + 50 분 1 개, 또는 100 분 모듈 2 개 + 200 분 블록 1 개 (마지막 실습용).

8.9 시·도 교육청 교육과정과의 연계

각 시·도 교육청은 2022 개정 교육과정을 자체 특색사업과 결합하여 운영합니다. 주요 사례:

교육청	주요 특색사업	본 수업과의 연계점
서울특별시교육청	디지털 새싹 교실, AI 교육 강화	인공지능 수학 + 기하 통합; 서울 디지털 트윈과 voxel 연결
경기도교육청	IB (국제 바칼로레아) 도입, 학생 수 전국 최대	MYP/DP 수학 탐구활동 (Internal Assessment) 으로 5 차시 활용
부산광역시교육청	해양·항만·조선 산업 연계	부산 누리마루, 영화의 전당 같은 곡선 건축 사례
강원특별자치도교육청	농산어촌 학교 통폐합 대응	작은 학교 개별화 활용; 너와집·산간 한옥 사례
전라남도교육청	도서·다문화 교육	도서 지역 PWA 오프라인 활용; 다문화 학생 통합
제주특별자치도교육청	도서 + 영어교육도시	통가옥·돌담과 voxel 연결; 영어 자료 활용
충청남도교육청	마이스터고 산업 연계 (반도체, 자동차)	마이스터고 학생을 위한 Python·정보과 심화

8.10 온라인·원격 학습 환경

Block Round 의 웹 기반 특성은 원격 수업 (*Zoom for Education*, e-학습터, EBS 온라인 클래스, 클래스팅, 카카오 클래스룸) 에 자연스럽게 호환됩니다. 교사가 화면 공유하면 학생은 자기 기기에서 따라 옵니다. 모눈종이 활동은 사진 촬영하여 카카오톡 단톡, 구글 클래스룸 또는 학교 LMS 에 비동기 과제로 제출할 수 있습니다. 5 차시는 공유 마인크래프트 서버 (*Realms* 또는 자체 서버) 에서 학급 전체가 가상 세계에서 만나 협동 건축을 진행할 수 있습니다. 디지털 교과서 보급 학교에서는 디지털 교과서 안의 시뮬레이션 도구와도 결합 가능합니다.

9. 수업 시퀀스

본 시퀀스는 **동기 유발** — **문제 제기** — **개념 정리** — **종합**의 구조를 따르며, 한국 수학교육학회와 대한수학교육학회 연구자들이 권장하는 문제 해결 학습 모형, Bruner 의 발견 학습 모형, 그리고 자기주도학습 (셀프-디렉티드 러닝) 의 한국 교육 전통에 기반합니다. 50 분 차시마다 청소년의 인지 리듬을 고려하여 짧은 강의 (≤ 15 분) 와 실습 활동을 교차시킵니다.

9.1 1 차시 — “게임은 어떻게 구로 구를 그릴까?”

차시 목표

이산 래스터화의 핵심 문제를 진정한 수학 문제로 설정하고, 원의 방정식을 동원하며 Block Round 를 소개합니다. 차시의 핵심 문제 — 어떤 블록을 칠할지 어떻게 결정할까? — 가 마인크래프트로 구를 만드는 모든 플레이어가 부딪히는 그 문제임을 인식합니다.

1.1 — 동기 유발 10 분

전략: *think-pair-share* (개별 사고, 짝 대화, 학급 공유).

단계:

1. 마인크래프트의 고전적 건축 세 가지를 투사 (또는 그림으로 제시): *Stone* 토대 위 *Glass* 돔; 한국 마인크래프트 서버 (또는 양띵·우왁굳·풍월랑 같은 한국 스트리머의 영상) 에 등장하는 거대 구; 한국 청소년 픽셀 아트 (BTS 멤버, 「오징어 게임」캐릭터, 「뽀로로」, K-pop 아이돌 등).
2. 학급에 묻기: “잘 보세요. 이 게임은 어떻게 구를 그릴 블록들을 정할까요? 마인크래프트 안에 ‘마법 컴퍼스’가 들어 있을까요?”
3. 각 학생이 1 분 동안 개별적으로 답을 적고, 옆 짝과 2 분 동안 의견을 나눕니다.
4. 집단 수렴: 핵심 응답을 칠판 한쪽에 정리. 근본적 관찰로 유도: “게임은 완전한 정육면체만 놓을 수 있어요 — 어떻게 어떤 큐브를 놓을지 결정할까요?”

1.2 — 문제 제기 15 분

전략: 손 작도와 형식적 정의의 대결.

준비물: 모눈종이, 연필.

단계:

1. 각 학생에게 모눈종이 반 장 배부, 11×11 영역의 중심 점을 표시.
2. 지시: “여러분이 만들 수 있는 가장 좋은 지름 10 (반지름 5) 의 원을 그려 보세요. 각 칸이 마인크래프트의 cobblestone 블록 1 개라고 생각하세요. 시간은 4 분입니다.”
3. 시간 후, 학생 3 4 명이 자신의 그림을 칠판의 격자 (분필이나 마커로 그린) 에 옮겨 그립니다.
4. 교사 유도 관찰: “보세요. 모두 같은 그림인가요? 왜 다른가요? 누가 맞나요? 만약 여러분이 마인크래프트 공유 서버에서 이 구를 함께 짓고 있다면, 이런 차이가 어떤 문제를 일으킬까요?”
5. 정리: 유일한 답은 없습니다 (§2에서 본 그림 1이 이를 뒷받침합니다). 각 학생은 셀의 포함 여부를 결정하는 **기준**을 암묵적으로 다르게 채택했습니다.

한국 마인크래프트 커뮤니티 노트: 이 다양한 응답 자체가 문화적으로 흥미로운 현상임을 언급합니다. 한국 마인크래프트 커뮤니티 (양띵, 우왁굳,

풍월량, 침착맨, 「샌드박스 네트워크」등의 채널) 는 한국어로 된 동근 건축 튜토리얼을 자주 만들며, 각자 약간씩 다른 경험적 비법을 전수합니다. 이 비법들은 사실상 서로 다른 「민족수학」—알고리즘—입니다.

1.3 — 개념 정리 15 분

전략: 칠판을 활용한 대화형 강의.

내용:

원점을 중심으로 반지름 r 인 원의 음함수 방정식:

$$x^2 + y^2 = r^2$$

내부의 점은 $x^2 + y^2 < r^2$ 을 만족; 외부는 $x^2 + y^2 > r^2$. 이 방정식은 반축 r_x, r_y 의 타원으로 일반화됩니다:

$$\left(\frac{x}{r_x}\right)^2 + \left(\frac{y}{r_y}\right)^2 = 1$$

블록 (복셀) 격자에서는 어떤 **셀**을 내부에 포함시킬지 결정해야 합니다. 결정이 다르면 도면이 달라집니다. Block Round 는 세 가지 기준을 구현합니다:

- **유클리드:** 셀의 중심 $(i + \frac{1}{2}, j + \frac{1}{2})$ 이 내부에 있는가?
- **브레젠햄:** 1965 년 IBM 의 Jack Bresenham 이 개발한 역사적 알고리즘, 정수 연산만으로 작동.
- **임계값:** 셀의 한 모서리가 내부에 있는가?

시연: 교사가 Block Round 를 열어 지름을 10 으로 맞추고, 학급이 차이를 관찰하는 동안 세 알고리즘을 번갈아 적용합니다. 강조: 세 도면은 서로 다른 기준 아래에서 모두 수학적으로 옳습니다. 앱이 블록 텍스처를 바꿀 수 있음을 보여줍니다 — 구가 cobblestone, oak_planks, diamond, glowstone 으로 차례로 변하되 형태는 변하지 않음. 이것이 *Block Round* 의 핵심 포인트: 형태는 수학, 텍스처는 미적 선택.

1.4 — 종합 10 분

전략: 즉각적 개별 응용.

지시: “종이로 돌아가세요. 유클리드 기준을 **엄격하게** 적용해 지름 10 의 원을 다시 그리세요: 셀의 중심점 $(i + 0,5, j + 0,5)$ 이 중심으로부터 거리 5 이하인 경우에만 그 셀을 칠합니다.”

활동 끝에 종이의 그림을 Block Round 의 지름 10 유클리드 알고리즘 결과와 비교 — 시각 참조는 그림 1 (a). 일치해야 합니다.

게임과의 연결

WorldEdit 모드가 설치된 마인크래프트 자바 에디션에서 `//sphere stone 5` 명령은 Block Round 의 브레젠햄 알고리즘이 지름 10 에서 만드는 도면과 동일한 도면을 만듭니다. 서버에서 게임하는 학생들은 집에서 이를 확인할 수 있습니다 — 건축이 동일합니다. 즉, 우리가 수업에서 공부하는 내용은 마인크래프트를 위한 시뮬레이션 학습이 아닙니다. 게임 자체가 사용하는 그 수 학습입니다.

과제 (선택)

연습 1.4 를 지름 8 과 14 로 반복. 다음 시간에 세 그림을 가져옵니다. 집에서 마인크래프트를 하는 학생은: 그림을 게임 안에서 직접 재현 (`//setblock`으로 블록 단위, 또는 WorldEdit 이 있으면 `//sphere`로) 후 사진 촬영.

9.2 2 차시 — “세 알고리즘, 세 도면, 세 건축 계획”

차시 목표

세 알고리즘을 수학적으로 구별된 정의로 깊이 이해하고, 결과를 정량적으로 비교합니다 — 서바이벌 빌더 관점에서 채집해야 할 블록 개수의 실질적 영향까지 포함합니다.

2.1 — 회고 5 분

지난 시간 과제 그림을 빠르게 수거, 학급 내 변이를 관찰, 차시 목표 안내: “오늘은 세 알고리즘 하나하나를 돋보기로 들여다보고, 왜 브레젠햄이 컴퓨팅 분야의 보석이라 불리는지 — 그리고 한국 마인크래프트 커뮤니티가 브레젠햄이라는 이름을 한 번도 들어본 적 없으면서도 매일 그를 사용하는 이유를 발견합시다.”

2.2 — 유클리드 알고리즘 10 분

형식화. 셀 (i, j) 에 대해 정규화된 좌표 계산:

$$d_x = \frac{i + \frac{1}{2} - c_x}{r_x}, \quad d_y = \frac{j + \frac{1}{2} - c_y}{r_y}$$

셀은 $d_x^2 + d_y^2 \leq 1$ 일 때만 칠해집니다.

칠 판: $c_x = c_y = 5$, $r_x = r_y = 5$, 셀 (2, 1) 의 경우를 명시적으로 풀 이. $d_x = (2, 5 - 5)/5 = -0,5$, $d_y = (1, 5 - 5)/5 = -0,7$, 따라서 $d_x^2 + d_y^2 = 0,25 + 0,49 = 0,74 \leq 1$. 셀 내부.

학생에게 셀 (0, 0) 을 시험 (결과는?) 후 토론.

2.3 — 브레젠햄 알고리즘 15 분

역사적 맥락: Jack Bresenham 은 1965 년 IBM 재직 시 알고리즘을 발표했습니다. 그 이전에는 직선 작도가 부동소수점 연산을 요구했고, 이는 당시 컴퓨터에서 비용이 매우 컸습니다. Bresenham 은 정수만으로 작도 가능함을 보였습니다: 덧셈과 비교만으로.

원에 대한 변형은 결정 매개변수 d 를 사용합니다. $(x=0, y=R)$ 에서 $d_0 = 1 - R$ 로 시작. $0-45^\circ$ 팔분원에서 각 단계:

$$\begin{cases} \text{만약 } d < 0 : & \text{다음: } (x+1, y), d += 2x + 3 \\ \text{만약 } d \geq 0 : & \text{다음: } (x+1, y-1), d += 2(x - y) + 5 \end{cases}$$

칠 판 시연: $R = 5$ 에 대해 알고리즘을 한 단계씩 추적하며 각 반복의 x, y, d 를 기록. 여덟 팔분원은 대칭으로 얻음.

마인크래프트와의 연결: WorldEdit 모드 `//sphere` 명령 (Sponge, Bukkit, Paper, Fabric) 은 브레젠햄 3D 의 변형을 구현 — 1965 년의 같은 수학이 전 세계 수백만 마인크래프트 서버에서 작동합니다. 여러분이 지금 배우는 것은 누군가 `//sphere stone 8` 을 입력할 때마다 게임이 내부에서 사용하는 수학입니다.

한국정보올림피아드 (KOI) 와의 연결: 브레젠햄 알고리즘은 한국정보올림피아드 (KOI)와 알고리즘 챔피언십 출제의 고전 주제입니다. 한국정보화진흥원 (NIA) 이 주관하며 국제정보올림피아드 (IOI) 한국 대표를 선발합니다. 관심 학생은 KOI 포털 무료 자료로 심화 학습 가능.

수업 방법 메모: 학급이 매개변수 d 의 대수에 어려움을 보이면 알고리즘을 단순 규칙으로 제시하고 (결정 함수의 유도는 생략) 정당화는 기술 문서 Block_Round_Math_ko-KR.pdf §5 를 참조하면 충분합니다.

2.4 — 임계값 알고리즘 10 분

각 셀 (i, j) 에 대해 형태 중심에 가장 가까운 모서리를 식별:

$$n_x = \text{clamp}(c_x, i, i+1), \quad n_y = \text{clamp}(c_y, j, j+1)$$

셀은 $\left(\frac{n_x - c_x}{r_x}\right)^2 + \left(\frac{n_y - c_y}{r_y}\right)^2 \leq 0,94$ 일 때 포함됩니다.

왜 1 이 아니라 0,94 인가? 경험적으로 1 을 사용하면 동서남북 방향에 1 블록 가시가 생깁니다. 약간 작은 임계값은 이 잘못된 모양을 제거합니다. 이론적 수학만으로 부족할 때 기술적 결정이 시각 검토를 통해 보완되는 사례입니다 — 이론과 실천의 대화를 보여 줍니다. 한국 수학교육 전통에서 강조되는 탐구학습과 귀납적 발견의 관점에 부합합니다.

마인크래프트에서 임계값을 언제 쓰는가: 멀리서 보는 돔과 봉우리 (산 위의 사원, 섬의 묘소) 에 임계값 알고리즘은 약간 더 가득찬 실루엣을 만들어 안개와 환경광 차폐를 뚫고 더 잘 읽힙니다. 비용: 껌질당 약 5-10% 블록 추가. 멀리서 보는 미학이 자재 절감보다 더 중요한 프로젝트에 권장.

2.5 — 정량 비교 10 분

작 활동. Block Round (또는 중앙 프로젝트) 에서:

1. 지름 20 과 채움 모드 설정 (그림 4은 각 알고리즘의 예상 결과).
2. 캔버스 모서리의 *Info chip* 작동. 세 알고리즘 각각의 면적 기록.
3. 연속 면적 계산: $\pi r^2 = \pi \cdot 10^2 \approx 314,16$.
4. 각 알고리즘에 대해 상대 오차 계산: $\frac{|\text{이산 면적} - \text{연속 면적}|}{\text{연속 면적}} \times 100\%$.
5. 세 알고리즘을 연속값으로부터 가장 가까운 것부터 가장 먼 것 순으로 정렬.
6. 마인크래프트와의 연결: “여러분이 이 세 구를 서바이벌에서 짓는다면, 어느 것이 *cobblestone* 창고 왕복을 가장 적게 요구할까요? 어느 것이 가장 많을까요?” 최소 면적 알고리즘 (유클리드) 과 최대 면적 알고리즘 (임계값) 사이의 스택 (64 블록) 차이는 한 스택 전체에 이를 수 있습니다.

예상 결과: 유클리드는 매우 근접 (오차 2% 이하); 임계값은 몇% 로 과대; 브레젠함은 그 사이. 집단 확인.

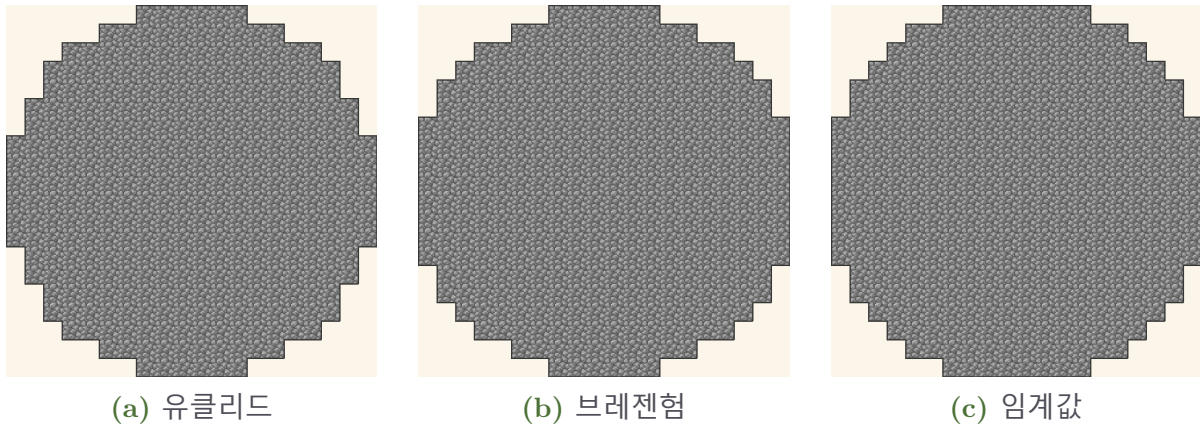


Figure 4: cobblestone 텍스처로 렌더링된 세 알고리즘에서의 같은 지름 20 원. 지름이 커지면 차이가 보다 미묘해져 세 버전이 육안으로 비슷해 보입니다. 작은 지름 (그림 1) 에서 차이가 훨씬 명백하다는 점을 짚어 주기 좋은 순간입니다.

블록 비교: Block Round 대 WorldEdit

집에서 시도 (마인크래프트 + WorldEdit 있다면): 서버에서 `//sphere stone 10`을 실행하고 블록을 세어 보세요. 그리고 Block Round 의 브레젠햄 알고리즘 $D = 20$ 의 *Info chip* 이 표시하는 수와 비교. 두 수치는 일치해야 합니다 (또는 작은 구형 차이로 0-4 블록 정도 차이). 일관된 차이를 발견한다면 진짜 수학적 호기심을 발견한 것입니다.

9.3 3 차시 — “타원에서 타원체로: 3 차원”

차시 목표

타원 방정식을 타원체로 일반화, 복셀·이산 부피·평면 자르기를 도입. 한국 시각 전통 및 한국 마인크래프트 커뮤니티의 유명 건축물과 다리를 놓습니다.

3.1 — 2D 방정식에서 3D 로 15 분

좌표평면에 세 번째 좌표 z 를 더합니다. 타원의 음함수 방정식은 자연스럽게 일반화됩니다:

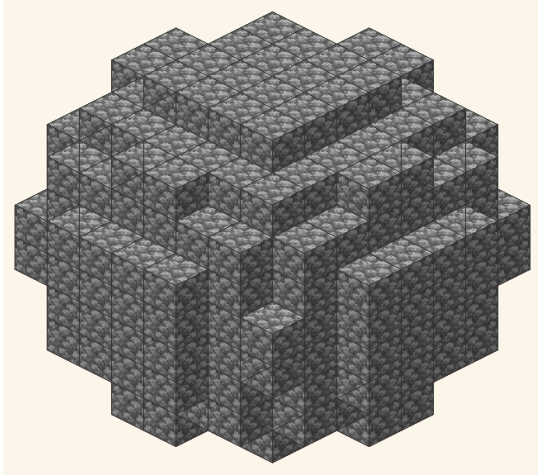
$$\left(\frac{x}{r_x}\right)^2 + \left(\frac{y}{r_y}\right)^2 + \left(\frac{z}{r_z}\right)^2 = 1$$

$r_x = r_y = r_z = r$ 일 때, **구** $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ 를 회복합니다 (그림 5).

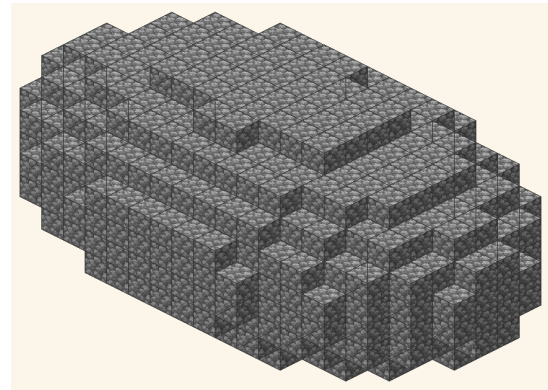
복셀: 3D 격자의 셀은 복셀 (*volume element*) 이라 부릅니다. 마인크래프트에서 각 복셀은 $1 \times 1 \times 1$ 블록에 해당합니다. 포함 기준은 2D 의 것에 z 좌표를 더한 것과 정확히 동일:

$$a_x^2 + a_y^2 + a_z^2 \leq 1, \quad \text{여기서 } a_\xi = \frac{\xi + \frac{1}{2} - c_\xi}{r_\xi}$$

시연: Block Round 를 3D 모드로 열고 구와 타원체를 번갈아 보여 줌. 마우스로 회전, 복셀 구조 관찰.



(a) 지름 10 의 구 ($r_x = r_y = r_z = 5$).



(b) $W = 20, H = 10, D = 12$ 의 타원체.

Figure 5: 3D 에서의 복셀화. 각 정육면체가 복셀 (= 마인크래프트 블록); 중심의 좌표 (i, j, k) 가 음함수 방정식에 대입됩니다. 표면에 보이는 계단은 복셀화의 특징적 모습 — 정확히 마인크래프트에 그 고유 시각 정체성을 부여하는 양상입니다.

3.2 — 연속 부피 대 이산 부피 15 분

타원체의 연속 부피는 고전적 결과:

$$V = \frac{4}{3} \pi r_x r_y r_z$$

$r_x = r_y = r_z = r$ 일 때, $V = \frac{4}{3} \pi r^3$. **수능 수학영역**에서 거의 매년 출제되는 입체도형 (특히 미적분 선택자에게는 적분에 의한 부피) 과 **한국수학올림피아드 (KMO)** 2 차 시험에서도 수치 근사 문제로 등장하는 주제입니다.

짝 활동:

1. 지름 12 의 구 ($r = 6$) 의 연속 부피 계산: $V = \frac{4}{3} \pi \cdot 216 \approx 904,78$.
2. Block Round 에서 구 $D = 12$, 채움 모드 생성, *Info chip* 작동, 이산 부피 (블록 수) 기록: 약 $V_{\text{disc}} \approx 904$ 블록. 상대 오차 $\approx 0,1\%$ — 인상적.
3. 같은 칩에서 표기 관찰: $904 = 14 \times 64 + 8$: 게임은 서바이벌 빌더에게 “cobblestone 스택 14 개 + 8 블록이 필요함”을 알립니다.
4. $D = 16$ 에 대해 반복 ($V_{\text{cont}} \approx 2144$; $V_{\text{disc}} \approx 2145$). D 가 짝수인 경우 오차가 양수일 수도 있음을 확인 (셀 사이의 중심 때문에 과대 추정).

관찰: $D \rightarrow \infty$ 일 때 이산 부피/연속 부피 $\rightarrow 1$. 작은 D 에서는 명확한 차이가 발생합니다 — 이는 수학적으로 옳습니다: 이산화는 실제로 카운트를 변경합니다.

3.3 — 평면 자르기 10 분

Block Round 는 타원체를 세 가지 평면으로 자를 수 있습니다. 각 자르기는 복셀 중심에 적용된 **선형 부등식**:

$$\begin{aligned} \text{X 축:} \quad & x \geq \text{cut} \quad \Rightarrow \text{복셀 삭제} \\ \text{Y 축:} \quad & y \geq \text{cut} \quad \Rightarrow \text{복셀 삭제} \\ \text{대각선:} \quad & x + y \geq \text{cut} \Rightarrow \text{복셀 삭제} \end{aligned}$$

그림 6는 50% 에서의 세 자르기를 보여 줍니다.

유도 토론: “왜 대각 자르기는 진폭이 $D_x + D_y$ 이고 D_x 가 아닌가요? 빗변은 어디에 있나요?” 직사각형 박스에서 $x + y$ 가 0 과 $D_x + D_y$ 사이 값을 가짐을 인식하도록 유도. 마인크래프트에서, 구에 Y 50% 자르기는 고전적 「돔」을 만듭니다 — 구의 윗 반쪽으로, 수많은 서버에서 사원, 천문대, 경기장 지붕이 되는 그 건축입니다.

3.4 — 한국 시각 유산과의 대화 10 분

국어, 미술, 역사와의 연계. 본 활동은 문화 정체성과 유산에 관한 2022 개정 교육과정의 핵심 역량을 충족합니다.

다섯 가지 이미지를 투사 (또는 인쇄 배부):

- **첨성대** (瞻星臺, 신라 7 세기, 경주): 동아시아 가장 오래된 천문대로 알려진 모듈식 화강암 구축물. 약간의 원형 곡선을 모듈로 근사한 사실상

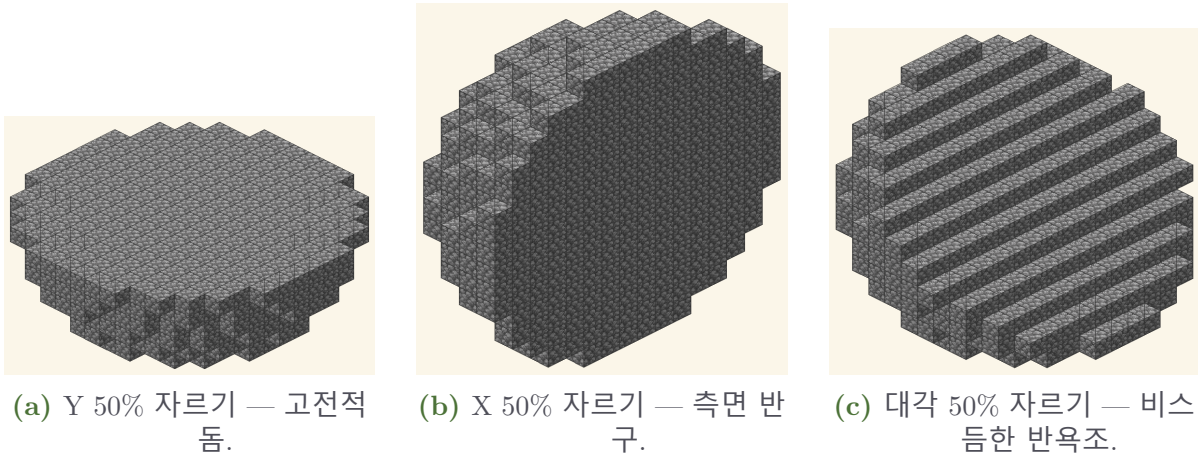


Figure 6: 같은 지름 16 의 타원체에 적용된 세 가지 평면 자르기, 모두 부피의 50% 를 보존. 대각 자르기의 특징적 계단 패턴을 살펴보세요: 두 축을 연결하는 빗변을 노출합니다. 각 자르기는 다른 마인크래프트 건축 계획: 사원 돔, 측면 반 경기장, 분수의 원형극장.

의 *voxel* 건축 — 우리가 지금 공부하는 정확한 문제. 석굴암 본존불 (8 세기 통일신라) 의 화강암 조립 반구 천장 또한 정밀한 기하학의 사례입니다.

- **한옥 모듈식 건축:** 한옥은 칸 (間) 단위로 조립되며, 너와집 (강원도 산간), 굴피집, 초가집의 둥근 지붕, 까치구멍집 (안동) 등이 다양한 모듈 적층 *voxel* 을 보여 줍니다. 영주 부석사 무량수전 (12 세기 고려) 은 한국 最古의 모듈식 목조 건축물입니다.
- **단청 (丹靑):** 한국 건축 (사찰, 궁궐) 의 채색 기하학 무늬는 직접 *voxel art* 와 통합합니다. **보자기 (褙子)** —특히 조각보 (patchwork) 는 직접 *voxel quilting*; **화각 (花角)** 은 소뿔에 그린 채색 기하 문양으로 모자이크와 유사. **한복 자수 (刺繡)** 와 **색지 공예** 또한 같은 전통.
- **빗살무늬 토기와 고인돌:** 한국 신석기 빗살무늬 토기 (5000 년 전) 는 *voxel* 같은 빗금 무늬를 보여 주며, 고인돌 (Dolmen —한국에 세계에서 가장 많은 4 만여 기, 강화·고창·화순 UNESCO) 은 모듈식 거석 기하의 원형입니다.
- **한국 마인크래프트 커뮤니티의 빌드:** 한국 서버, 양평·우왕군·풍월량의 합방 빌드, 인생게임 (Aether), 「샌드박스 네트워크」콘텐츠 등에서 한국 청소년이 짓는 돔, 구, 아치의 타임랩스. 이것이 살아 있는 한국 마인크래프트 「민족수학」 —한국어로, 현재진행형으로, 매일.
- (참고) **동대문 DDP** (Zaha Hadid, 2014, 서울 동대문): 매개변수 곡면 건축, 직접 *voxel* 과 연결. **롯데월드타워** (2017, 서울 송파, 555m —한국 최고층, 윗부분 곡선). **부산 누리마루 APEC 하우스** (한국 정자 + 현대 기하). **인천국제공항** (거대 모듈 구조). **인사동 쌈지길** (조립식 모듈 건축).

유도 토론: “첨성대를 만든 신라 장인은 화강암 블록으로 우리가 픽셀로 그린 같은 곡선을 만들었습니다. 빗살무늬 토기를 만든 신석기 토기장은 5000

년 전에 *voxel* 같은 패턴을 만들었습니다. 한옥의 칸 단위 건축은 1000 년 전부터 본격적으로 *voxel* 건축이었습니다. 단청 화공은 사찰 천장에 *voxel art* 와 똑같은 기하 무늬를 그렸습니다. 한국 마인크래프트 커뮤니티는 서버에서 매일 같은 일을 합니다. 우리가 공부하는 래스터화 문제는 디지털 시대의 발명이 아닙니다. 인간 역사의 상수입니다. 각 문화가 자신의 래스터화 방식을 발견했습니다.”

학제간 연계: 「국어」「미술」「역사」「한국지리」선생님과의 협력 권장. 4 차시와 5 차시는 모두가 한국의 어떤 시각 전통에서 작업의 영감을 받을지 선택하도록 요청합니다.

허준이 (June Huh) 모멘트: 활동 끝에 **허준이 (June Huh, 2022 필즈상)**를 잠시 언급합니다. 한국계 미국인 수학자, 어린 시절 한국 거주, 서울 대학교 졸업, KIAS (고등과학원) 연구원 출신, 프린스턴대 교수. 한국 출신 최초 필즈상 수상. 비범한 학교 성적이 아니어도 세계 최정상 수학자로 성장할 수 있다는 사례—한국 사교육 입시 중심 문화에 영감을 줍니다.

9.4 4 차시 — “인벤토리 산술: 스택, 더블 체스트, 명령어”

차시 목표

마인크래프트의 인벤토리 산술을 올림 나눗셈과 몫·나머지 표현의 구체적 응용으로 소개. 핵심 명령어 (`/fill`, `/clone`, `//sphere`, `//hsphere`) 와 팔분 대칭 최적화 제시.

4.1 — 스택 산술 15 분

마인크래프트에서 각 인벤토리 슬롯은 **같은 종류 블록 최대 64 개**를 담을 수 있습니다. 이 한계가 부피 계산에 실질적 의미를 부여합니다: 구 $D = 12$ 의 $V = 904$ 블록은 단순히 「가방에 904 개」가 아니라 “cobblestone $\lceil 904/64 \rceil = 15$ 스택 (딱 찬 슬롯)”을 의미합니다.

핵심 공식:

$$N_{\text{stacks}} = \left\lceil \frac{V}{64} \right\rceil \quad N_{\text{double chests}} = \left\lceil \frac{V}{3456} \right\rceil$$

(단상자 27 슬롯; 더블 체스트 54 슬롯; $54 \times 64 = 3456$ 아이템.)

작 활동:

1. 구 $D = 8$ (부피 ≈ 268 블록): 스택은 몇 개? 단상자는 몇 개? 정답: 5 스택; 단상자 1 개 (17 슬롯 여유).
2. 구 $D = 16$ (부피 ≈ 2145 블록): 스택은 몇 개? 더블 체스트는 몇 개? 정답: 34 스택; 더블 체스트 1 개 (20 스택 더 들어감—작은 원기둥 하나 더 만들 여유).
3. 구 $D = 32$ (부피 ≈ 17156 블록): 스택은 몇 개? 더블 체스트는 몇 개? 정답: 269 스택 ($\approx$ 더블 체스트 5 개 + 1 스택), $\lceil 17156/3456 \rceil = 5$ 더블 체스트.
4. 마인크래프트에서, 서바이벌 모드 한국 광부는 곡괭이 등급에 따라 *cobblestone* 1 스택을 4-6 분에 추출합니다. 구 $D = 16$ 의 총 채집 시간 추정: $34 \times 5 = 170$ 분 $\approx 2,8$ 시간.

4.2 — 마인크래프트 명령어 15 분

핵심 명령어 제시:

- `/setblock x y z minecraft:stone` — 특정 위치에 블록 배치.
- `/fill x1 y1 z1 x2 y2 z2 minecraft:stone` — 직사각형 박스를 블록으로 채움. 바닐라 한계: 명령당 32768 블록.
- `/clone x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3` — 영역을 다른 위치로 복사 (대칭 건축의 기본 도구).
- `//sphere stone 8` (WorldEdit) — 플레이어 중심에 반지름 8 의 구 작도, 브레젠함 3D 알고리즘 사용.
- `//hsphere stone 8` (WorldEdit) — 속 빈 구 (껍질만). 내부가 비어 있는 돔에 유용.
- `//ellipsoid stone 10 5 10` (WorldEdit) — $W = 20, H = 10, D = 20$ 의 타원체, 지정된 반축.

시연 (마인크래프트가 가능하면): 테스트 월드에서 `//sphere stone 8` 실행 후 측정. Block Round 에서 지름 16 의 브레젠함 결과와 비교. 두 출력의 수학적 동일성 확인.

마인크래프트가 없는 경우: 정신적으로 실행. 모눈종이에 메모: “나는 땅 ($y=64$) 에 서 있고, 땅에서 8 블록 위 ($y=72$) 부터 반지름 8 의 구를 만들고 싶다. 어떤 명령어?” 정답: $(0, 72, 0)$ 에서 `//sphere stone 8`.

4.3 — 팔분 대칭 최적화 15 분

핵심 아이디어: 원점 중심의 구는 세 좌표평면에서의 반사에 대해 불변. 군 $\mathbb{Z}_2^3$ 은 위수 8: 한 팔분원 (영역 $+x, +y, +z$) 에서 시작하면 나머지 일곱 영역은 반사로 얻어집니다.

실용적 함의: V 개 블록을 하나씩 놓는 대신, 양의 팔분원에 $V/8$ 블록을 만들고 `/clone`으로 7 번 반사.

$$\text{cost}_{\text{symmetry}} = N_{\text{octant}} + 7 T_{\text{clone}} \ll \text{cost}_{\text{brute-force}} = N T_{\text{block}}$$

구체적 예시, $(0, 72, 0)$ 중심의 $D = 24$ 구:

1. 양의 팔분원을 수동으로 구축 (≈ 905 블록, 서바이벌에서 ≈ 15 분 또는 크리에이티브 브러시로 ≈ 45 초).
2. $-x$ 반사: `/clone 0 72 0 12 84 12 -12 72 0 mode:masked`
3. $-y$ 반사: `/clone 0 72 0 12 84 12 0 60 0 mode:masked`
4. $-z$ 반사: `/clone 0 72 0 12 84 12 0 72 -12 mode:masked`
5. 팔분원 $(-x, -y), (-y, -z), (-x, -z), (-x, -y, -z)$: 유사 명령어.

시간 비교:

- 대칭 없이 서바이벌: $7238 \text{ 블록} \times 2 \text{ 초/블록} \approx 4 \text{ 시간}$.
- 대칭으로: $15 \text{ 분 (팔분원)} + 0.5 \text{ 초 (7 클론)} \approx 15 \text{ 분}$.
- 가속: 16 배.

4.4 — 응용: 실제 돔 계획 5 분

짜므로, 종이나 *Block Round* 에서 첨성대 양식의 천문대, 한옥 기와지붕을 모티프로 한 사원, 단청 무늬 신전 위에 Quartz $D = 20$ 돔 건축을 계획. 메모:

- 돔 부피 (구 $D = 20$ 의 절반): ≈ 2094 블록.
- 필요 스택: 33 스택.
- Quartz block 수 (각 1 개당 Nether Quartz 4 개 필요, Nether 에서 채굴 가능): $\approx 2094 \times 4 = 8376$ Nether Quartz.
- 대칭을 활용한 최적 명령어 시퀀스.

이 활동은 5 차시 (실제 건축) 의 토대를 마련합니다.

9.5 5 차시 — “실제 건축: Block Round 에서 마인크래프트로”

차시 목표

모든 학습 내용을 자작 건축 산물로 동원: Block Round 에서 출력, 마인크래프트로 импорт (Litematica 또는 Schematica 사용), 크리에이티브 또는 서바이벌에서 건축. 수학적 선택 옹호와 최종 산출물 제출을 통해 학습 평가.

5.1 — 도전 과제 발표 5 분

지시: “짝 또는 모둠으로, *Block Round* 에서 생성된 도형 (원, 타원, 구, 타원체) 최소 세 개를 결합한 마인크래프트 (또는 마인크래프트가 없으면 *Block Round*) 건축물을 만드세요. 학급 서버의 도시, 사원, 둥근 농장, 천문대—여러분이 선택. 각 모듬은 작품을 발표하고 **수학적으로** 선택을 설명: 왜 이 알고리즘? 왜 이 비율? 왜 이 자르기? 왜 이 블록?”

5.2 — 내보내기과 들여오기 15 분

Block Round → 마인크래프트 흐름 시연:

1. Block Round 에서 원하는 도형 설정 (예: Y 50% 자르기의 Quartz 구 $D = 12$).
2. 캔버스 모서리의 *Export Schematic* 버튼 클릭. `.schem` 파일 (Sponge Schematic v2) 다운로드.
3. 마인크래프트 자바 에디션 + *Litematica* 모드 (무료) 설치: 모드 열고, *Load Schematic*, 다운로드한 파일 선택.
4. *Litematica* 가 플레이어가 선택한 위치에 건축의 반투명 “유령”을 표시.
5. 플레이어가 각 블록을 유령을 따라 배치. *Litematica* 는 잘못된 블록을 빨강으로 강조.
6. `//schem load` 대안: WorldEdit 이 있는 서버에서 `//schem load file_name`로 임포트, `//paste -a`로 현재 위치에 붙여넣기 — 즉시 건축.

마인크래프트가 없으면: `.schem` 내보내기를 시연하고 16 진 편집기로 바이너리 파일 표시 — Sponge v2, gzip, NBT 포맷 토론. 정보과 통합과정 활동.

5.3 — 제작 20 분

모듬당 준비물:

- Block Round 접근 (컴퓨터 또는 스마트폰);
- (선택) *Litematica* 또는 *Schematica* 가 있는 마인크래프트 접근;
- 스케치와 시나리오 작성용 모눈종이, 연필, 사인펜;
- 세 개 의무 질문이 있는 시나리오 시트 (부록 B, 연습 8).

모듬 작업 내부 단계:

1. 브레인스토밍과 종이 스케치.
2. Block Round 에서 제작과 `.schem` 내보내기.
3. 마인크래프트에서 임포트와 빠른 테스트 (가능 시).
4. 시나리오에 수학적 정당화 서술.

교사 순회: 모둠 사이를 돌며 매개 질문 — “왜 이 알고리즘을 선택했나요? 이 자르기를 부등식으로 어떻게 표현할 수 있나요? Quartz 더블 체스트가 몇 개 필요한가요?”

5.4 — 발표와 집단 종합 10 분

각 모듬은 2 분 동안 작품을 학급에 발표, 프로젝터 (또는 마인크래프트, 또는 종이 작품) 로 보여 주고 세 가지 수학 질문 중 최소 하나에 답합니다.

발표의 최소 기준:

- 존재하는 수학 도형 최소 하나 식별;
- 선택한 알고리즘 명명, 의도한 시각적 효과에 적합한 이유 정당화 (사후 적이라도);
- 3D 자르기가 있다면 부등식으로 기술;
- 필요한 스택/더블 체스트 수 추정 (대략이라도).

교사의 최종 종합 (3 분): 시퀀스의 중심 아이디어 회복 — “이산 복셀 격자에서, 같은 연속 곡면은 다중 표현을 허용합니다; 하나를 선택하는 것은 수학적 결정입니다; 그것을 마인크래프트에 짓는 것은 시민의식, 자원 관리, 미학의 결정입니다” — 그리고 한국 현대 수학의 지평에 위치 짓기: 학급에 KMO와 KOI 탐색, 허준이의 사례와 KIAS·POSTECH·서울대·KAIST 수학의 길 안내, 한국 마인크래프트 협동 서버에서 더 큰 건축에 도전할 것을 권합니다.

확장 가능성

5 차시는 여러 교과외 프로젝트 확장 가능성을 엽니다:

- **수학 도시 프로젝트:** 학급이 학교 서버에서 도시를 짓되 각 건물은 기하도형 (원기둥, 구, 타원체, 이차곡선 조합) 을 구현.
- **한국 문화유산 재현:** 마인크래프트에서 첨성대, 석굴암 본존불 천장, 부석사 무량수전, 동대문 DDP, 롯데월드타워, 한옥 (수원화성도!) 을 voxel 로 재구성.
- **Block Round 올림픽:** 학급 내 경쟁 — 연속 부피에 가장 가까운 구를 짓는 모듬? 대칭 활용으로 가장 시간을 단축하는 모듬?
- **마이스터고·특성화고와의 연계:** Block Round 를 사전-공학 샌드박스로 활용: 측지선 돔, 복셀화 트러스, 평탄 곡면을 근사하는 구조물. 게임 콘텐츠 마이스터고 학생에게 직접 연결.
- **KOI/정보과와의 연계:** 세 알고리즘을 Python 또는 Scratch 로 재구현, Block Round 결과와 비교, 학생부 종합 전형 탐구 활동으로 제출.

10. 평가

평가는 **형성 평가**, **과정 평가**, **총괄 평가** 모델을 채택하며, 네 차원 (마인크래프트 적용에 특화된 다섯 번째 차원 포함) 을 통합합니다. 한국교육과정평가원 (KICE) 의 「과정 중심 평가」 정책과 학생부 종합 전형의 정성 평가 전통에 부합합니다.

10.1 진단 평가

1 차시, 활동 1.2 (원의 수동 작도) 에서 실시. 교사가 좌표평면, 원의 방정식, 셈하기의 어려움을 식별 — 코로나 19 이후 「과정 중심 평가」 결과에서 드러난 결손을 보완.

10.2 형성 평가

다섯 차시에 분산: 참여 직접 관찰, *think-pair-share* 에서의 응답 품질, 활동 9.2, 9.3, 9.4의 계산에 대한 즉각 피드백.

10.3 총괄 평가

두 가지 제출로 구성:

1. **연습 문제집** (부록 B), 8 문항, 5 차시 끝 또는 합의된 날짜에 제출.
2. **최종 프로젝트** (활동 9.5), 발표 시 시나리오 응답 (활동 9.5).

10.4 평가 루브릭

차원	충분히 만족 (8-10)	부분 만족 (5-7) / 불충분 (0-4)
수학 개념	타원/타원체의 음함수 방정식을 정확히 적용; 세 알고리즘 기준과 차이 인식.	원의 기본 방정식은 적용하나 타원 일반화 혼동 / 알고리즘 차이 인식 못 함.
소프트웨어 활용 (Block Round)	2D 와 3D 에서 Block Round 를 자율적으로 조작; 이미지와 .schem 출력; 알고리즘과 스타일 전환.	찾은 보조 필요; 2D 만 조작.
주장	최종 프로젝트의 선택을 수학적으로 정당화; 적절한 전문 어휘 사용 (알고리즘, 복셀, 자르기, 부등식, 스택, 더블 체스트).	수학 동원 없이 미적으로만 정당화; 어휘 부재.
마인크래프트 실용 적용	프로젝트의 스택과 더블 체스트를 정확히 계산; <code>/fill</code> 또는 <code>//sphere</code> 명령 시퀀스 기술; 팔분 대칭 활용.	몫과 나머지 혼동; 블록을 단독 단위로 취급; 대칭 미사용.
협력	짝/모둠에서 생산적 작업; 집단 토론에 기여.	단독 작업; 기여 적음.

10.5 성적 환산

- 연습 문제집: 평가의 40%.
- 최종 프로젝트 + 발표: 평가의 50%.
- 과정 관찰 (참여): 평가의 10%.

10.6 학생부 종합 전형과의 연결

본 수업의 결과물 (5 차시 자작 작품, 연습 문제집, 발표 영상) 은 **학생부 종합 전형**의 탐구 활동, 진로 활동, 자율 활동으로 학교생활기록부에 기재할 수 있습니다. 특히 마이스터고·특성화고 학생에게는 전공 관련 탐구로, 일반고 학생에게는 수학·정보 융합 탐구로 의미 있는 자료가 됩니다.

11. 한국 수학·정보 교육 생태계와의 연계

본 시퀀스는 한국 수학·정보 교육과 연구의 풍부한 생태계 안에 위치하며, 교사가 확장·심화 자료로 활용할 수 있습니다.

11.1 KMO — 한국수학올림피아드

대한수학회 (KMS, Korean Mathematical Society)가 주관하는 한국수학올림피아드 (KMO)는 한국의 대표적 수학 경시대회입니다. 한국주니어수학올림피아드 (KJMO)는 중학생 대상이며, KMO 우수자는 아시아·태평양 수학올림피아드 (APMO Korea)와 국제수학올림피아드 (IMO) 한국 대표로 선발됩니다.

본 시퀀스의 내용 (원과 타원체의 해석기하, 알고리즘 추론, 수치 근사)은 KMO 2차 시험과 IMO 기하 영역에 직접 준비 자료가 됩니다.

11.2 KOI — 한국정보올림피아드

한국정보올림피아드 (KOI)는 한국정보화진흥원 (NIA)이 주관하며 국제정보올림피아드 (IOI) 한국 대표를 선발합니다. KOI 지역 예선은 전통적으로 브레젠함 같은 고전 알고리즘을 출제 주제로 포함합니다 (활동 9.2에서 다룸). 한국컴퓨터과학경시대회와 알고리즘 챔피언십도 본 수업과 연계 가능.

11.3 영재교육 시스템

한국의 영재교육 시스템은 영재학교 (전국 8 개교: 한국과학영재학교 KSA, 서울과학고, 경기과학고, 대구과학고, 광주과학고, 인천과학예술영재학교, 대전과학고, 세종과학예술영재학교) + 과학고등학교 (전국 20 여 개교) + 대학부설 영재교육원 + 교육청 영재교육원으로 구성됩니다. 한국수학회 산하 영재교육원도 운영됩니다. 본 시퀀스에서 5 차시 최종 프로젝트로 두각을 보이는 학생은 영재교육원 추천이나 대학부설 R&E (Research & Education) 프로그램 참여를 추천할 수 있습니다.

11.4 허준이 (June Huh) 와 한국 수학의 자존감

2022 년, **허준이** (June Huh)는 한국 출신 최초로 필즈상을 수상했습니다 — 수학적 최고의 영예. 한국계 미국인이며, 어린 시절 한국 거주, 서울대학교 졸업, KIAS (고등과학원) 박사후 연구원, 현재 프린스턴대 교수. 그는 한국 사교육 입시 위주 문화에서 비범한 학교 성적을 보이지 않았던 학생이 어떻게 세계 최정상 수학자가 될 수 있는지에 대한 상징적 사례로 한국 수학계의 자존감과 가능성을 대표합니다.

다른 한국 출신·한국계 수학자: **이임학** (Lee Im-hak, 1922–2005, 한국 현대 수학의 개척자, 캐나다 브리티시컬럼비아 대학; 한국에서 미국·캐나다로의 두뇌유출의 상징); **김민형** (Minhyong Kim, 영국 옥스퍼드대 + 미국 워릭대 + 한국 KIAS, 산술 기하학; 「수학자의 시선으로」 저자); **박형주** (Hyungju Park, POSTECH/연세대, 2014 ICM 서울 조직위원장 — 한국에서 처음 열린 ICM!).

11.5 한국 수학 연구 기관

고등과학원 (KIAS, Korea Institute for Advanced Study — 1996 설립, 서울 동대문구)는 한국 이론 수학 연구의 메카입니다. 국가수리과학연구소 (NIMS, National Institute for Mathematical Sciences — 대전), 기초과학연구원 (IBS — 수학 관련 연구단), KAIST 수리과학과, POSTECH 수학과, 서울대 자연과학대 수리과학부, 연세대·고려대 수학과 등이 한국 수학 연구의 중심을 이룹니다.

11.6 마인크래프트 에듀케이션 에디션 (한국 마이크로소프트 + 교육부 협력)

마인크래프트 에듀케이션 에디션은 학교에서 무상 이용 가능한 교육용 변형입니다 (Microsoft 365 Education A1/A3 라이선스로 제공). 한국 마이크로소프트와 교육부의 협력으로 일부 시·도 교육청에서 「디지털 새싹 교실」사업의 일환으로 시범 운영됩니다. 「샌드박스 네트워크」등 한국 콘텐츠 회사가 관련 교육 영상을 제작합니다. 본 시퀀스는 호환 가능: Block Round 가 보내내는 .schem 은 자바 에디션 (Litematica 경유) 으로 임포트 가능하며, 에듀케이션 에디션용으로도 cmdblocks 를 통해 우회 임포트 가능.

11.7 한국 마인크래프트 커뮤니티와 voxel 아키텍처

한국 마인크래프트 커뮤니티는 레드스톤 엔지니어링 (게임 내 회로로 구현된 논리 컴퓨팅 — 실제 디지털 회로 등가) 과 대형 건축에 특화된 채널이 활발합니다. 양띵, 우왁굳, 풍월량, 침착맨 (이병건), 인생게임 (Aether), 자나깨나, 김메주와 고양이들, 「샌드박스 네트워크」콘텐츠 등이 교사가 맥락화에 활용할 수 있는 문화 참조입니다. 한국 서버 (와치 마크 Lunarcraft, mc.frwby.kr 등). 보충 활동: 학생들에게 한국어 튜토리얼 링크를 가져오고 그 안의 암시적 수학을 분석하도록 요청.

11.8 민족수학과 자기주도학습

한국 수학교육에서 민족수학 (D'Ambrosio 한국어 번역본 있음) 과 자기주도학습 (셀프-디렉티드 러닝) 은 깊이 연결됩니다. 한국 민족수학 연구자: 한대희, 송상헌 등. 한국 사교육 문화에서 강조되는 자기주도학습은 Block Round 의 탐구·발견 접근에 직접 부합합니다.

11.9 교원 양성과 PROFMAT 등가

한국에서 수학 교사가 되려면 **교원자격검정**을 거쳐 교원자격증 (수학과 정교사 2급) 을 취득해야 합니다. 사범대학 (서울대 사범대, 한국교원대 등), 일반대학 교

직과정, 또는 교육대학원 (수학교육 전공) 경로를 통합합니다. 본 시퀀스는 교육대학원 석사 학위 논문 (학위 청구 작품) 의 기반이 될 수 있으며, 한국수학교육학회와 대한수학교육학회 연구 논문 (수학교육 학회지) 으로 출판할 수 있습니다.

12. 학제간 연계

12.1 미술·국어와의 연계

복셀 아트는 전통적으로 미술 언어로 다뤄집니다. Block Round 는 수학과 미술을 같은 대상에서 결합하는 드문 기회를 제공: 도형은 동시에 방정식이며 미적 구성입니다. 한국 단색화 (Dansaekhwa — 박서보, 정상화, 이우환, 윤형근의 단순 기하 + 격자, 직접 voxel art!), 김환기의 「점」시리즈 (1970 년대 — 픽셀/voxel 같은 추상), 한국 민화 (民畵 — 기하학적 십장생, 화조도 패턴), 보자기 조각보 (직접 voxel quilting), 단청 (한국 건축의 채색 기하) 와의 깊은 연결. **백남준** (Nam June Paik, 1932–2006, 비디오 아트의 아버지, 韓國系 — 디지털 아트의 기원!) 은 한국이 디지털 아트 세계에 끼친 영향을 상징합니다. 미술 교사와의 협력으로 학교 게시판 또는 SNS 에서 최종 작품 전시 권장.

12.2 물리·정보와의 연계

Block Round 의 소리 레이어는 사인파의 가산 합성을 사용합니다 (Pixel Round 와 유사). 선택된 주파수는 **12 평균율**의 음에 근사합니다 (각 반음은 주파수를 $2^{1/12} \approx 1.0595$ 배). 흥미롭게도 조선 시대 박연 (朴堧) 이 1419 년에 「악학궤범」 9 년 전 12 평균율 이론을 정리했으며 — 이는 조선 음악 이론과 음높이 수학의 깊은 한국 전통입니다. 마인크래프트에서는 레드스톤 (디지털 논리 = 부울 대수 = 새년 정보 이론), 음표 블록, 물리 시뮬레이션 (모래 낙하, 물 흐름) 과 연계. 한국 정보과학자 (이수영 KAIST 등) 의 연구도 참고.

12.3 「정보과」와의 연계 (2022 개정 교육과정 정보과 강화)

브레젠함 알고리즘은 컴퓨터 과학의 고전입니다. 컴퓨팅 사고 수업과 연계: 추상화 (방정식이 모델), 분해 (도형이 복셀 집합), 패턴 인식 (대칭), 알고리즘화 (세 절차). KOI와 「인공지능 수학」 「정보과」 진로선택과의 직접 연결. .schem 생성 (Sponge v2 + gzip + NBT) 은 바이너리 직렬화의 사례 연구 — 마이스터고 (SW·게임·반도체) 통합과정과 직결.

12.4 역사·한국지리와의 연계

Bresenham 은 1965 년 미국 IBM 에서 알고리즘을 발표했습니다. 같은 시기 한국 컴퓨팅의 첫걸음: KIST 한국과학기술원의 IBM 1401 (1967), 서울대 IBM 1401 (1968). 삼성전자 (1969 설립) 는 현재 세계 최대 메모리 반도체 제조사로 voxel 아트와 물리적 기반 (반도체!) 을 만듭니다. 게임 산업: 넥슨 (1994), 엔씨소프트 (1997), 크래프톤 (배틀그라운드), 펠어비스 (검은사막) — 한국 게임 산업은 voxel/픽셀 아트의 글로벌 강국. 비교 연대표: 세종대왕 한글 1443 / 박연 12 평 균을 1419 / 첨성대 7 세기 / 정약용 18 세기 / Bresenham 1965 / 삼성전자 1969 / 넥슨 1994 / Markus Persson 2009. K-Pop 한류 (Hallyu): BTS, BLACKPINK, 「오징어 게임」— 한국 디지털 문화의 세계화. 한국이 세계 반도체 시장의 약 50% 를 공급한다는 사실은 글로벌 voxel art 의 인프라를 한국이 만든다는 의미입니다.

12.5 한국지리·환경과의 연계

래스터화는 복셀 아트만의 주제가 아닙니다: 지리정보시스템 (GIS) 의 기초입니다. 디지털 지도, 위성 영상 (한국항공우주연구원 KARI 의 아리랑 위성), 국토교통부 국가공간정보포털, KMA 기상청 격자 데이터 (직접 voxel!), 디지털 트윈 서울 (Seoul Digital Twin — 거대 voxel 도시 모델!) 은 본 시퀀스가 다루는 수학 문제와 같은 현대 한국 사례입니다.

12.6 공학과의 연계 (마이스터고·특성화고 통합과정)

마인크래프트는 마이스터고와 특성화고에서 사전-공학 샌드박스로서 현저히 활용됩니다: 학생은 도시 시뮬레이션, 레드스톤 회로 전기 시스템, 물의 유압 시스템, 피스톤 기계 시스템을 구현. 본 시퀀스의 복셀 기하학 기계 공학, 재료 역학, 구조 공학 입문자에게 필수 수학입니다. 한국 공과대학 (KAIST, POSTECH, 서울대, 연세대, 고려대, 한양대) 과 마이스터고 (SW, 반도체, 게임, 자동차 분야), 4 차 산업혁명 정책의 메이커스페이스·무한상상실에서의 활용도 가능합니다. 한국공학 교육인증 (ABEEK) 인증을 받은 공대 진학을 목표로 하는 학생에게 좋은 도전 과제.

13. 참고문헌

13.1 한국 수학교육과 교육학

- 김기석 한국 교육과정 연구의 토대. 서울: 한국교육학회, 다년도.
- 김정한 전인교육의 이론과 실제. 서울: 한국교육철학회, 다년도.

- 신선우, 박만구, 황선욱 학교수학교육론. 서울: 한국수학교육학회.
- 박교식 인지 발달과 수학 학습. 서울대 사범대.
- 정영근 수학교육학 개론. 서울대 사범대.
- 강성균, 송수환 수학교육 연구. 다년도.
- 한대희, 송상헌 민족수학과 한국 수학교육. 다년도.
- 율곡 이이 격몽요결 (擊蒙要訣, 1577). 자기주도학습의 동아시아 전통.
- 정약용 여유당전서 (與猶堂全書). 조선 후기 실학과 수학.

13.2 국제 수학교육 (한국어 번역본 활용 가능)

- Vygotsky, L. S. 사고와 언어 (*Pensamento e Linguagem*, 1934). 한국어 번역본.
- Bruner, J. 발견 학습의 모형 (*The Process of Education*, 1960). 한국 수학 교과서 (2015·2022 개정) 에 깊은 영향.
- Polya, G. 어떻게 풀까 (*How to Solve It*, 1945). 한국어 번역본.
- Lakatos, I. 증명과 반증 (*Proofs and Refutations*, 1976). 한국어 번역본.
- D'Ambrosio, U. 민족수학 (*Etnomatemática*, 한국어 번역본).
- Skovsmose, O. 비판적 수학교육 (*Towards a Philosophy of Critical Mathematics Education*). 한국어 번역본.

13.3 게임·마인크래프트와 한국 교육 연구

- 한국교육학술정보원 (KERIS) 디지털 교육 보고서. 다년도.
- 한국교육개발원 (KEDI) 교육 통계. 다년도.
- Microsoft 한국 마인크래프트 에듀케이션 에디션 한국 포털. <https://education.minecraft.net/ko-kr>.
- 교육부 2022 개정 초·중등 교육과정 총론. 교육부 고시 제 2022-33 호.
- 한국정보화진흥원 (NIA) 청소년 인터넷 이용실태조사. 다년도.
- OECD PISA 한국 수학 결과. 다년도.

13.4 공식 문서와 법령

- 교육부 2022 개정 초·중등 교육과정 (교육부 고시 제 2022-33 호, 2024 년부터 단계적 시행).
- 대한민국 교육기본법, 초·중등 교육법. 법제처.
- 대한민국 개인정보 보호법 (PIPA) (2011 년 제정, 2023 년 개정).
- 대한민국 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 (정보통신망법).
- 대한민국 청소년 보호법.
- 한국교육과정평가원 (KICE) 대학수학능력시험 출제 자료. <https://www.kice.re.kr/>.

13.5 기술 참고문헌

- BRESENHAM, J. E. Algorithm for computer control of a digital plotter. *IBM Systems Journal*, v. 4, n. 1, p. 25–30, 1965.
- PITTEWAY, M. L. V. Algorithm for drawing ellipses or hyperbolae with a digital plotter. *The Computer Journal*, v. 10, n. 3, p. 282–289, 1967.
- Sponge Schematic specification v2, <https://github.com/SpongePowered/Schematic-Specification>.
- WorldEdit documentation, <https://worldedit.enginehub.org>.
- Block Round — 한국어 기술 문서: docs_math/Block_Round_Math_ko-KR.pdf.

13.6 한국 수학 관련

- 김민형 수학자의 시선으로. 서울: 다산북스.
- 대한수학회 (KMS) 수학동아 등 다양한 잡지. <https://www.kms.or.kr/>.
- KMO 한국수학올림피아드 기출문제 모음. <https://www.kmo.or.kr/>.
- KIAS 고등과학원 대중강연 자료. <http://www.kias.re.kr/>.
- 정약용 여유당전서「기하원본 한역」. 조선 시대 한국 수학사.

A. Block Round 라이브 시연 시나리오

초기 시연 (활동 1.3) 과 교사 친숙화를 위한 권장 시퀀스. 총 시간: 15 분.

A.1 시작과 2D 모드

1. Block Round 열기 (<https://vinisouza128.github.io/block-round/>). 학급과 함께 보이는 요소 관찰: 상단 막대, 중앙 그리기 영역 (*canvas*), 측면 컨트롤, 아래의 블록 선택기.
2. 모드가 **2D / Circle**인지 확인.
3. *Size* 슬라이더를 10 으로 조정. 도형 관찰 (본 지도안의 그림 1 (a) 와 비교).
4. 캔버스 하단 모서리에서 *Info chip* 버튼 작동. 학급이 큰 소리로 읽기: “Diameter 10, Radius 5, Blocks ..., Algorithm Euclidean”.
5. **Euclidean** / **Bresenham** / **Threshold** *pills* 를 클릭하며 세 알고리즘 사이를 전환. 각각 30 초씩 멈춤.

A.2 블록 텍스처

1. 지름 10 과 유클리드 알고리즘 유지.
2. 블록 교체 시연: *Cobblestone*, *Oak Planks*, *Quartz Block*, *Diamond* 순. 형태가 변하지 않음, 텍스처만 변함을 관찰.
3. 토론: “같은 구를 보고 계십니다 — 수학은 동일합니다. 옷만 바뀌었습니다. 마인크래프트에서는 블록을 선택하고, 여기서는 시각화를 위한 텍스처만 선택합니다.”

A.3 타원

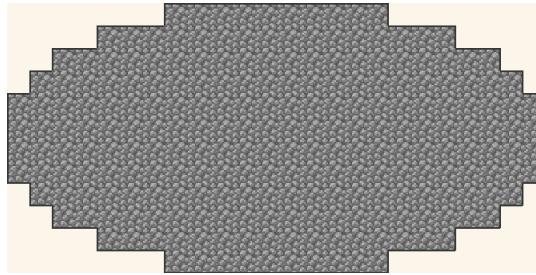


Figure 7: Block Round 에서 $W = 24, H = 12$ 의 타원. 장축 방향의 셀이 단축 방향의 셀보다 더 멀리 떨어져 있는 양상에 주목하세요.

1. 도형을 **Ellipse**로 변경. 두 슬라이더 *Width* 와 *Height* 등장.
2. $W = 24, H = 12$ 설정. 길쭉한 도형 관찰 — 그림 7 참조.
3. 토론: “이 도형을 지배하는 방정식은 $(x/12)^2 + (y/6)^2 = 1$ 입니다. 왜 x 를 12로, y 를 6 으로 나누나요?”

A.4 3D 모드, 구와 타원체

1. **3D / Sphere**로 모드 변경, 크기 $D = 12$.
2. 마우스로 드래그하여 회전. 복셀로 구성된 구 나타남.
3. *Info chip* 작동: 부피 기록 (“904 blocks = $14 \times 64 + 8$ ”).
4. **Ellipsoid**로 변경, $W = 20, H = 10, D = 12$.
5. y 축의 *Cut* 슬라이더 50% 시연 (그림 6(a) 참조). 윗 반쪽이 사라짐.
6. 대각선 축 $\swarrow/\searrow$ (45° , 그림 6(c)) 으로 전환. 비스듬한 자르기 토론.

A.5 마인크래프트로 내보내기

1. 캔버스 모서리의 *download* 버튼 표시: PNG.
2. *export schematic* 버튼 표시: Sponge v2 포맷의 *.schem* 파일 저장.
3. (가능하면) Litematica 모드를 통한 마인크래프트 자바 импорт 시연. 부록 E 참조.

B. 연습 문제

지시 사항: 개별 응답. 결과 확인을 위해 Block Round 사용 가능, 단 수학적 정당화는 필수. 손글씨 또는 디지털 제출.

연습 1 — 원의 방정식

문제: 원점 $(0, 0)$ 중심에 반지름 $r = 7$ 인 원을 생각합니다. 다음 각 점이 원의 내부, 외부, 경계에 있는지 확인하세요. 방정식으로 정당화하세요.

- | | |
|--------------|--|
| a) $(3, 4)$ | 정답: 내부 ($9 + 16 = 25 < 49$). |
| b) $(5, 5)$ | 정답: 외부 ($25 + 25 = 50 > 49$, $\sqrt{50} \approx 7,07$ 이므로). |
| c) $(0, 7)$ | 정답: 경계. |
| d) $(-7, 0)$ | 정답: 경계. |

교육적 유의점: (b) 는 의도된 함정입니다.

연습 2 — 스택과 체스트의 산술

문제: 유클리드 알고리즘, 지름 $D = 8$ 의 구를 고려합니다. 연속 부피 $V = \frac{4}{3}\pi \cdot 4^3 \approx 268,1$, 이산 부피 $V_{\text{disc}} = 268$.

- cobblestone 스택은 몇 개 필요한가? q 스택 + r 추가 블록 형태로 답하세요.
- 이 모든 스택을 보관하려면 단상자 (27 슬롯) 는 몇 개 필요한가?
- 서바이벌 모드에서 철 곡괭이로 0,5 초당 1 블록 채집 가정 시 총 채집 시간?

정답: (a) $268 = 4 \times 64 + 12$, 즉 **4 스택 완성 + 12 추가 블록** (인벤토리 5 슬롯).
 (b) 단상자 1 개로 충분 (27 슬롯, 5 슬롯만 차지). (c) $268 \times 0,5 = 134$ 초 ≈ 2 분 14 초.

연습 3 — $D=20$ 에서의 알고리즘 비교

문제: Block Round 에서 지름 $D = 20$ 의 원을 세 알고리즘으로 생성하세요.

- 각 알고리즘의 면적 (블록 수) 을 기록.
- 자재를 최소화하는 알고리즘은? 최대화하는 것은?
- 최대와 최소의 차이는 스택으로 얼마? 절약을 위해 최소를 선택할 가치가 있는가?

기대 정답: 유클리드 ≈ 316 블록 (4 스택 + 60 추가), 브레젠헴 ≈ 316 , 임계값 ≈ 332 블록 (5 스택 + 12 추가). 차이: ≈ 1 스택. 큰 프로젝트 (구 $D \geq 32$) 에서 절약이 누적.

연습 4 — 돔의 부피와 보관

문제: 구 $D = 16$, 유클리드 알고리즘, Y 50% 자르기 (고전적 돔) 를 고려합니다.

- 완전한 구의 연속 부피.
- 돔의 부피 (윗 반쪽).
- 돔의 모든 블록을 보관하려면 더블 체스트는 몇 개 필요?
- 돔 아래 평탄 바닥 (16×16 블록 층) 을 짓기에 자재가 남는가?

정답: (a) $V = \frac{4}{3}\pi \cdot 8^3 \approx 2\,144,66$, $V_{\text{disc}} \approx 2\,145$. (b) $V_{\text{dome}} \approx 1\,095$. (c) $\lceil 1\,095/3\,456 \rceil = 1$ 더블 체스트. (d) 남음: $3\,456 - 1\,095 = 2\,361$ 블록. 바닥 $16 \times 16 = 256$ 블록. 남음 2105 블록 — 바닥과 작업대 한 층을 더 지을 수 있음.

연습 5 — 「대형 둥근 식탁」타원체

문제: $W = 24$, $H = 8$, $D = 24$ 의 타원체 (납작한「식탁」모양) 를 고려합니다.

- 연속 부피.
- Block Round 추정 이산 부피.
- Oak Planks 더블 체스트 3 개를 샀다면 자재가 남거나 모자라는가?

정답: (a) $V = \frac{4}{3}\pi \cdot 12 \cdot 4 \cdot 12 \approx 2\,413$. (b) $V_{\text{disc}} \approx 2\,400$ (알고리즘별 ± 10 변동). (c) 구매 용량: $3 \times 3\,456 = 10\,368$ 블록. 매우 남음 — $\approx 8\,000$ 블록 추가. 과잉 구매. 이상적으로는 더블 체스트 1 개 (약 1000 블록 잔여).

연습 6 — WorldEdit 대 Block Round

문제: WorldEdit 명령 `//sphere stone 15`는 브레젠햄 3D 와 유사한 알고리즘을 사용합니다. Block Round 브레젠햄 모드 $D = 30$ 의 출력과 비교:

- 동일해야 하는가?
- 동일하지 않다면 왜? 최소 두 가지 이유를 나열.

정답: (a) 대략 그렇다 — 둘 다 브레젠햄 3D 이지만, (b) 차이가 날 수 있는 이유: (i) 구현 차이 (Block Round 는 JavaScript, WorldEdit 은 Java); (ii) 지름의 홀짝 처리 (짝 대 홀); (iii) 임계값 경험적 상수 (둘 중 하나가 내부적으로 임계값 사용 시). $D = 30$ 에서 전형적 차이: 0-6 블록.

연습 7 — 팔분 대칭에 의한 건축

문제: 마인크래프트에서 $(0, 72, 0)$ 중심의 구 $D = 16$ 을 대칭으로 건축하는 계획. 팔분원 1 개 (영역 $+x, +y, +z$, ≈ 268 블록) 건축 후 `/clone`으로 7 번 반사.

- 7 개 `/clone` 명령 작성 (`mode:masked` 사용하여 지형 보존).

b) 총 시간 추정: 수동 팔분원 + 명령어.

정답:

명령 시퀀스

```
/clone 0 72 0 7 79 7 -8 72 0 mode:masked    ( $-x$  반사)
/clone 0 72 0 7 79 7 0 64 0 mode:masked      ( $-y$  반사)
/clone 0 72 0 7 79 7 0 72 -8 mode:masked     ( $-z$  반사)
/clone -8 72 0 -1 79 7 mode:masked           (팔분원  $-x, -y$ )
/clone 0 64 -8 7 71 -1 mode:masked           (팔분원  $-y, -z$ )
/clone -8 72 -8 -1 79 -1 mode:masked         (팔분원  $-x, -z$ )
/clone -8 64 -8 -1 71 -1 mode:masked         (팔분원  $-x, -y, -z$ )
```

시간: ~5 분 (서바이벌의 수동 팔분원) + ~3 초 (7 클론).

연습 8 — 최종 프로젝트

문제: 모듬 작품 제작 (활동 9.5) 후, 응답:

- (1) 사용한 기하 도형 (원, 타원, 구, 타원체) 과 매개변수 (지름 또는 반축).
- (2) 핵심 도형의 알고리즘 선택 이유. 다른 두 알고리즘이 만들지 않을 어떤 시각 효과를 만드는가?
- (3) 3D 자르기를 했다면 그 중 하나를 부등식으로 수학적으로 기술.
- (4) 서바이벌에서 마인크래프트로 실제 짓기 위한 스택/더블 체스트 수?
- (5) 작품이 한국 시각 문화 (단청, 보자기, 한옥, 첨성대, 한국 단색화, 한국 마인크래프트 커뮤니티) 의 어떤 참조와 대화하는가? 논평하세요.

C. 컴퓨터실 없는 학교를 위한 적용

이 적용은 컴퓨터 접근이 불가능한 환경에서 시퀀스를 전적으로 종이로 진행할 수 있도록 합니다 — 농산어촌 작은 학교, 도서벽지 학교, 인터넷이 불안정한 강원 산간이나 전남 도서 지역의 현실에서 자주 발생합니다. 개념 축은 그대로 유지되며 변하는 것은 물질적 매체입니다.

C.1 차시별 대체

차시	원본 활동	아날로그 적용
1	Block Round 시연 (1.3)	교사가 칠판 크기 격자 위에 $D = 10$ 원의 세 알고리즘 버전을 직접 그림. 그림 1, 4을 인쇄해서 참조 자료로 활용.
2	소프트웨어 정량 비교 (9.2)	$D = 16$ 의 세 원이 미리 그려진 종이를 배부, 수동 셈하기 요청.
3	3D 구 생성 (9.3, 9.3)	모눈종이에 구의 단면 ($z = 0, 1, 2, \dots$) 종이를 배부. 학생은 쌓아올려서 정신적 모델 구성. 각 종이는 마인크래프트 레이어를 모사.
4	마인크래프트 명령어 (9.4)	명령어를 한국어로 쓴 건축 지시로 대체; 학생이 모눈종이에 실행 모방.
5	마인크래프트 실제 건축 (9.5)	LEGO 블록 건축 (가능 시), 풀빛·흙빛 색연필로 모눈종이 채색, 또는 미술 시간에 학생이 직접 접은 종이 정육면체.

C.2 보조 자료

완전 아날로그 버전에 다음을 사전 준비 권장:

- 자로 그린 30×30 격자 A3 1 장.
- 학생당 5mm 모눈 A4 5 장 1 세트.
- 비교 원 세 가지 사전 인쇄 1 장: 본 지도안의 그림 1과 4을 A4로 참조.
- 아날로그 5 차시용: 모듈당 사전 접힌 종이 정육면체 8 개 (cobblestone, oak, quartz, diamond 대표).

C.3 지역 지혜의 활용

한옥 전통이 강한 지역 (안동 하회마을, 경주, 전주 한옥마을, 강릉) 이나 전통 공예 마을 (보자기 자수, 단청 학교, 한지 공방, 옹기 공방, 강원 너와집 마을) 에서는 3 차시를 지역 장인의 방문으로 풍부하게 할 수 있습니다: 한옥 목수, 단청 화공, 보자기 자수가, 옹기 도공이 자신의 작업에서 원을 어떻게 래스터화하는지 보

여 줍니다. 이는 한국 민족수학 (한대희, 송상헌) 원리를 구체화하고 「향토 문화 교육」정책과도 부합합니다.

D. 교사를 위한 기술 용어집

- **알고리즘** — 문제 해결을 위한 유한하고 잘 정의된 명령어 시퀀스. Block Round 의 세 알고리즘 (그림 1 참조) 은 같은 문제에 대한 구별된 절차.
- **단상자 (단상자)** — 27 슬롯의 마인크래프트 컨테이너. 용량: $27 \times 64 = 1728$ 아이템.
- **더블 체스트** — 인접한 두 단상자가 결합되어 54 슬롯의 컨테이너. 용량: $54 \times 64 = 3456$ 아이템.
- **블록** — 마인크래프트의 건축 단위. 여섯 면에 텍스처가 있는 $1 \times 1 \times 1$ 정육면체. 수학적 언어로는 복셀.
- **브레젠햄 (알고리즘)** — 1965 년 Jack Bresenham (IBM) 이 발표한 알고리즘. 원래는 직선용, 이후 다른 저자 (Pitteway, Kappel) 가 타원으로 확장. 특징은 정수만 사용. 활동 9.2 참조.
- **2022 개정 교육과정** — 한국의 초·중등 교육과정. 2022 년 교육부 고시, 2024 년부터 단계적 시행.
- **Canvas** — 브라우저에서 2D 또는 3D 그리기 영역을 제공하는 HTML 요소.
- **/clone** — 직사각형 영역을 다른 위치로 복사하는 마인크래프트 바닐라 명령. 구문: `/clone x1 y1 z1 x2 y2 z2 dx dy dz`. 대칭 건축에 필수.
- **수능 (CSAT)** — 대학수학능력시험.
- **음함수 방정식** — $F(x, y) = 0$ 형식의 방정식. 타원: $(x/r_x)^2 + (y/r_y)^2 - 1 = 0$.
- **민족수학** — D'Ambrosio 가 창시한 연구 분야 (한국어 번역본 있음). 한국 연구자: 한대희, 송상헌.
- **/fill** — 직사각형 박스를 한 종류 블록으로 채우는 마인크래프트 바닐라 명령. 구문: `/fill x1 y1 z1 x2 y2 z2 minecraft:stone`.
- **KIAS** — 고등과학원 (Korea Institute for Advanced Study, <http://www.kias.re.kr>). 서울 동대문구 소재 한국 이론 수학 연구의 메카. 1996 년 설립.
- **PIPA (개인정보 보호법)** — 2011 년 시행, 2023 년 개정.
- **LiteMatica** — 마인크래프트 자바 에디션의 인기 모드. 스키매틱을 임포트하고 블록 단위로 건축할 반투명 유령을 표시. 무료.

- **마인크래프트 에듀케이션 에디션** — 마인크래프트의 교육용 버전. 학교에서 무상 이용 가능 (한국 마이크로소프트 + 교육부 협력).
- **KMO** — 한국수학올림피아드 (대한수학회 주관).
- **스택 (Pack)** — 마인크래프트 인벤토리 슬롯에 들어가는 같은 종류 블록 최대 64 개의 묶음.
- **픽셀** — *picture element* 의 약어. 2D.
- **PWA** — *Progressive Web App*. 설치 가능하고 오프라인 작동하는 웹 애플리케이션.
- **래스터화** — 연속적 기하 기술을 픽셀 (2D) 또는 볼셀 (3D) 행렬로 변환하는 과정.
- **Schematica** — Litematica 의 대안 모드, 유사 기능.
- **스키매틱 (.schem)** — 마인크래프트 영역을 직렬화하는 파일 포맷 (Sponge Schematic v2, gzip + NBT).
- **반축** — 타원에서, 중심으로부터 축 방향 끝점까지의 거리.
- **//sphere** — 구를 짓는 WorldEdit 명령. 구문: `//sphere block radius`.
- **슬롯** — 마인크래프트 인벤토리의 개별 셀. 플레이어의 완전한 인벤토리: 36 슬롯 (9×4).
- **볼셀** — *volume element* 의 약어. 3D 로의 픽셀 일반화. 마인크래프트의 각 블록이 볼셀.
- **WebGL** — 브라우저용 3D 그래픽 프로그래밍 라이브러리.
- **WorldEdit** — 대규모 건축의 고급 명령을 추가하는 매우 인기 있는 마인크래프트 자바 모드. `//sphere`, `//hsphere`, `//ellipsoid`, `//cyl`, `//schem load` 포함.
- **허준이 (June Huh)** — 한국 출신 최초 필즈상 수상자 (2022). 프린스턴대 교수. 한국 수학계의 상징적 인물.

E. 튜토리얼: Litematica 로 Block Round 에서 마인크래프트로

본 부록은 Block Round 에서 출력하여 *Litematica* 모드를 사용해 마인크래프트 자바 에디션으로 임포트하는 전체 흐름을 기술합니다. 예상 총 시간: 15 분 (처음).

E.1 사전 요구 사항

- 마인크래프트 자바 에디션 (*Mojang Store* 에서 구매; 무료 마인크래프트 에듀케이션 에디션도 조정으로 작동).
- 사용하는 마인크래프트 버전용 *Fabric Loader* (일반적으로 최신: <https://fabricmc.net/use/>).
- 모드: *Fabric API* 와 *Litematica* (<https://www.curseforge.com/minecraft/mods/litematica>).
- 원하는 도형이 이미 만들어진 Block Round.

E.2 단계 1: Block Round 에서 내보내기

1. Block Round 에서 원하는 도형 설정 (모드, 형태, 지름, 알고리즘, 블록, 자르기). *Info chip* 에서 부피 확인.
2. *Export Schematic* 버튼 클릭 (캔버스 우상단 모서리, 두 번째 아이콘). *.schem* 파일이 다운로드됩니다.

E.3 단계 2: Litematica 설치

1. 사용 중인 마인크래프트 버전에 *Fabric Loader* 설치.
2. 같은 마인크래프트 버전용 *Fabric API* 와 *Litematica* 다운로드. 둘 다 *.minecraft/mods/* 디렉토리에 배치.
3. *fabric-loader-x.y.z-1.20.x* 프로필로 마인크래프트 시작.

E.4 단계 3: 스키매틱 임포트

1. *.schem* 파일을 *.minecraft/schematics/*에 배치 (또는 모드 설정에서 정의된 *Litematica* 기본 폴더).
2. 월드 (크리에이티브 또는 서바이벌) 에서 M 키로 *Litematica* 메뉴 열기.

3. *Load Schematic* → 파일 선택 → *Load*.
4. 스키매틱이 목록에 나타남. 클릭 후 *Placement*: 도형의 반투명 “유령”이 월드에 나타남.
5. 이동 컨트롤 ($M \rightarrow Placements$) 로 유령을 원하는 위치로 드래그. 평탄한 지형이면 하단 (x_1, y_1, z_1) 을 땅에 위치.

E.5 단계 4: 짓기

1. 크리에이티브: 유령 위를 날아 Litematica 가 가리키는 곳에 각 블록 배치; 모드는 옳은 블록을 녹색으로 확인하고 오류는 빨강으로 표시. 구 $D = 12$ 건축 ≈ 5 분.
2. 서바이벌: 동일하지만 블록을 먼저 채집해야 함. 활동 9.4의 스택/체스트 계산을 채집 계획에 사용.
3. 대안: 서버에 WorldEdit 이 있으면 `//schem load file-name` 후 `//paste -a`로 즉시 건축.

E.6 단계 5: 확인

Litematica 는 잘못된 모든 블록 (누락, 잘못된 종류, 잘못된 위치) 을 빨강으로 강조합니다. z 단축키로 유령을 보임과 안 보임 사이 전환하여 실제 건축과 비교.

E.7 흔한 문제 해결

- 스키매틱이 목록에 나타나지 않음: 파일이 올바른 폴더에 있는지, Litematica 버전이 마인크래프트와 호환되는지 확인.
- 블록이 잘못되거나 회색으로 표시: Block Round 스키매틱의 일부 블록이 월드에서 사용 불가 (마인크래프트 구버전); 텍스트 편집기로 스키매틱을 열어 이름 확인.
- 유령이 떠 있음: Placement 메뉴의 *Rotation/Mirror* 옵션으로 위치 조정. 구에서는 무관; 타원에서는 회전 조정 필요.

— 수업 지도안 끝 —